

Microbiologie - Virologie - Immunologie

I. EPREUVES

DÉCEMBRE 2024 (RATTRAPAGE)

Q1. Structure bactérienne

Expliquer les mécanismes d'action des glycopeptides sur les bactéries et leurs mécanismes de résistance.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q2. Relation hôte-bactéries

Précisez le mode de transmission du *Neisseria gonorrhoeae* et son réservoir naturel.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q3. *Pseudomonas* & *Acinetobacter*

Concernant *Acinetobacter baumannii* :

- A) C'est un cocco-bacille à Gram négatif.
- B) C'est une bactérie exigeante qui pousse sur des milieux enrichis.
- C) C'est une bactérie opportuniste responsable souvent des infections nosocomiales.
- D) C'est une bactérie colorable à la coloration de Gram.
- E) C'est une bactérie ubiquiste de l'environnement naturel et hospitalier.

Q4. Spirochètes

Parmi les outils de diagnostic de *Treponema pallidum* subsp *pallidum* :

- A) Examen direct à la coloration de Gram.
- B) VDRL.
- C) TPHA.
- D) FTA-abs.
- E) Culture sur des milieux ordinaires.

Q5. Entérobactéries

Parmi les caractères bactériologiques communs des entérobactéries :

- A) Bacilles à Gram négatif.
- B) Fermentation de Glucose.
- C) Oxydase positive.
- D) Anaérobie stricte.
- E) Bactéries exigeantes poussent sur des milieux enrichis.

Q6. *Pseudomonas* & *Acinetobacter*

Pseudomonas Aeruginosa est :

- A) Un cocci Gram positif.
- B) Une bactérie incapable de fermenter le glucose.
- C) Une bactérie non exigeante poussant sur des milieux ordinaires.
- D) Oxydase négative.
- E) Immobile.

Q7. Structure bactérienne

Parmi les caractères bactériologiques des mycoplasmes :

- A) Cocci à Gram positif.
- B) Parmi les plus petites bactéries : 200-300 nm.
- C) Bactérie sans paroi.
- D) Colorable par la coloration de Gram.
- E) Cultivable sur des milieux ordinaires.

Q8. *Helicobacter pylori*

Méthodes invasives de diagnostic bactériologique d'*Helicobacter pylori* :

- A) Test respiratoire à l'urée.
- B) Examen microscopique sur biopsie gastrique par fibroscopie gastroduodénale.
- C) Détection des antigènes dans les selles.
- D) Isolement en culture sur biopsie de la muqueuse gastrique.
- E) Détection des anticorps anti-H. pylori par des techniques ELISA ou Western Blot.

Q9. Hépatites virales entérales

Concernant *Listeria monocytogenes* :

- A) Bactérie opportuniste responsable des infections chez les sujets à risque (Femme enceinte, nouveau-né, immunodéprimé).
- B) Bactérie ubiquitaire répandue dans les aliments (Charcuteries, produits laitiers, poissons).
- C) Elle pousse à température basse à -2 °C.

- D) Bactérie invasive capable de traverser le placenta et de pénétrer le système nerveux central.
E) Elle présente une résistance naturelle aux céphalosporines de troisième génération.

Q10. Antigènes

Concernant *Corynebacterium diphtheriae* :

- A) Bactérie strictement humaine, responsable de la diphtérie.
B) Bactérie toxigène sécrétant une exotoxine protéique.
C) Bacille à Gram positif en massue groupé en amas, en palissade, en paquets d'épingles ou en lettre de l'alphabet.
D) Bactérie non cultivable sur des milieux de culture.
E) Immunité acquise par vaccination.

Q11. Campylobacter

Concernant *Campylobacter jejuni* :

- A) Bacille à Gram négatif.
B) Micro-aérophile.
C) Transmission essentiellement alimentaire par les viandes de volaille insuffisamment cuites, lait cru.
D) Responsable d'une entérite aiguë.
E) Parmi les complications post-infectieuses : Le syndrome de Guillain-Barré.

Q12. Relation hôte-bactéries

Concernant *Haemophilus influenzae* :

- A) Cocci à Gram positif.
B) Bactérie non exigeante pousse sur des milieux de culture ordinaires.
C) Bactérie strictement humaine : commensale des voies respiratoires supérieures.
D) L'identification de *Haemophilus influenzae* se fait par la mise en évidence de son exigence en facteurs X et V.
E) Le vaccin Hib a diminué l'incidence des infections invasives.

Q13. Mycobactéries

Parmi les caractères bactériologiques de *Mycobacterium tuberculosis* :

- A) Bacille acido-alcool-résistant.
B) Colorable par la coloration de Gram.
C) Bactérie aérobie stricte à croissance lente.
D) Bactérie exigeante des milieux enrichis en lipides.
E) Sa paroi est riche en acide mycolique.

Q14. Vibrions

Concernant *Vibrio cholerae* :

- A) Cocci à Gram positif.
B) Responsable de diarrhées glairo-sanglantes fébriles.
C) Les souches responsables des épidémies de choléra appartiennent aux sérogroupes O1 ou O139.
D) Transmission par voie orale essentiellement hydrique.
E) La bactérie sécrète d'entérotoxine responsable de fuite importante d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale.

Q15. Immunité innée

Une réponse immunitaire innée :

- A) Fait appel à des lymphocytes T et B.
B) Fait appel au système du complément.
C) Fait appel à des cytokines, chimiokines et interférons.
D) Est dirigée exclusivement contre les pathogènes extracellulaires.
E) Est systématiquement suivie d'une réponse immunitaire adaptative.

Q16. Introduction au système immunitaire

Un excès de production d'anticorps de même isotype, de même allotype et de même idiotype correspond à une des situations suivantes :

- A) Un déficit immunitaire.
B) Une réaction allo-immune.
C) Une réaction auto-immune.
D) Une gammapathie monoclonale.
E) Une réaction d'hypersensibilité.

Q17. Immunité adaptative

Une des propositions suivantes est incompatible avec les antigènes thymo-dépendants :

- A) Sont de nature protéique.
B) Peuvent être reconnus par les lymphocytes B.
C) Sont reconnus directement par les lymphocytes T.
D) Induisent une réponse immunitaire humorale et/ou cellulaire.
E) Induisent des cellules mémoire B et/ou T.

Q18. Antigènes

Les antigènes vaccinaux :

- A) Sont caractérisés par une stabilité antigénique quel que soit leur nature.
B) Peuvent être thymo-indépendants, ex. polysaccharides.
C) Possèdent la même immunogénicité.

- D) Visent l'induction d'anticorps protecteurs.
- E) Sont toujours associés à des adjuvants.

Q19. Immunoglobulines

Les immunoglobulines G (IgG) :

- A) Ont une structure sérique pentamérique.
- B) Prédominent au niveau des muqueuses.
- C) Forment le récepteur des lymphocytes B (BCR).
- D) Sont les premières Ig à apparaître après une immunisation.
- E) Sont les seules à traverser le placenta.

Q20. Immunoglobulines

Trois des éléments suivants sont compatibles avec le phénomène de commutation isotypique :

- A) Correspond à la modification de la région constante de la chaîne lourde.
- B) Correspond à la modification des régions hypervariables des Ig.
- C) Permet de convertir l'IgM en IgG, IgA ou IgE.
- D) Explique la variation du profil sérologique des infections.
- E) Est responsable de la maturation d'affinité des anticorps vis-à-vis des antigènes.

Q21. Immunoglobulines

Deux des tests suivants permettent de caractériser une gammapathie :

- A) L'électrophorèse des protéines sériques.
- B) La recherche d'anticorps spécifiques.
- C) L'étude des sous populations lymphocytaires.
- D) Le test d'avidité des anticorps.
- E) L'immunofixation des protéines sériques.

Q22. Système du complément

Deux des propositions suivantes sont incompatibles avec l'activation du complément par voie alterne :

- A) Nécessite la présence de complexes immuns.
- B) Se fait directement au contact d'agents pathogènes.
- C) Forme des convertases identiques à celles de la voie classique.
- D) Libère des anaphylatoxines C3a et C5a.
- E) Induit la lyse des pathogènes par le complexe d'attaque membranaire C5b-9.

Q23. Système du complément

Le lupus est souvent associé à l'un des profils du complément suivant :

- A) CH50, C3 et C4 élevés.
- B) CH50, C3 et C4 diminués.
- C) CH50 et C4 normaux, C3 diminué.
- D) CH50 effondré, C3 et C4 normaux.
- E) CH50 diminué, C3 et C4 normaux.

Q24. Organes lymphoïdes

Le thymus :

- A) Est un organe lymphoïde central.
- B) Assure la maturation des cellules B, NK et ILC.
- C) Permet l'acquisition du répertoire de reconnaissance T (TCR).
- D) Génère des lymphocytes T double positifs CD4 et CD8.
- E) Assure la différenciation fonctionnelle des lymphocytes T.

Q25. Cellules de l'immunité

La cellule NK :

- A) Est d'origine myéloïde.
- B) Possède des récepteurs à l'antigène.
- C) Contribue à la tolérance des cellules du soi via les molécules CMH-I.
- D) Produit des cytokines inflammatoires de type IFN α et TNF α .
- E) Exerce une action anti-infectieuse et anti-tumorale.

Q26. Cellules de l'immunité

Deux des cellules suivantes produisent des cytokines de l'allergie :

- A) ILC1.
- B) ILC2.
- C) ILC3.
- D) NK.
- E) Th2.

Q27. CMH

Le système HLA :

- A) Est polymorphique.
- B) Est codé exclusivement au niveau du chromosome 6.
- C) Possède une structure commune à HLA classes I et II.
- D) Est exprimé de façon similaire (HLA classe I et classe II).

E) Peut prédisposer à des maladies inflammatoires et auto-immunes.

Q28. CMH

La molécule HLA-B58:01 prédispose à l'une des pathologies suivantes :

- A) SPA.
- B) Behçet.
- C) Maladie Coeliaque.
- D) Hypersensibilité à l'allopurinol.
- E) Hypersensibilité à l'abacavir.

Q29. Immunité innée

Sont doués d'une activité pro-inflammatoire :

- A) L'IL-8.
- B) Le complément.
- C) Le macrophage M2.
- D) Le mastocyte-basophile.
- E) Le polynucléaire neutrophile.

Q30. Immunité adaptative

La coopération entre les lymphocytes B et T nécessite deux des signaux suivants :

- A) HLA-peptide antigénique/TCR.
- B) CD40/CD40L.
- C) PD1/PDL-1.
- D) CD80-86/CD28.
- E) IL2/IL2R(CD25).

Q31. Immunité adaptative

Lequel des profils cytokiniques suivants est de type Th17 ?

- A) IL-2, IFN-γ.
- B) IL-4, IL-5, IL-9, IL-13.
- C) IL-17, IL-22.
- D) IL-21.
- E) IL-10, TGF-β.

Q32. Structure et taxonomie des virus

Quelles sont les propositions exactes concernant les virus :

- A) Ne contiennent qu'un seul type d'acide nucléique.
- B) Certains résistent plusieurs mois en milieu extérieur.
- C) Sont fragiles lorsqu'ils sont nus.
- D) Ne sont visibles qu'au microscope optique.
- E) Possèdent un parasitisme intracellulaire absolu.

Q33. Diagnostic virologique

Lesquelles de ces maladies virales ont un vaccin :

- A) Les oreillons.
- B) La rubéole.
- C) La rougeole.
- D) La grippe.
- E) L'hépatite C.

Q34. Picornaviridae

Lesquels de ces virus appartiennent aux Picornaviridae ?

- A) Le poliovirus.
- B) Le rhabdovirus.
- C) Le virus parainfluenzae.
- D) Le coxsackievirus.
- E) Le virus de l'hépatite A.

Q35. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite C :

- A) Appartient à la famille des hepadnaviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) L'infection n'évolue pas vers la chronicité.
- D) Est un virus enveloppé.
- E) Possède un vaccin.

Q36. Orthomyxoviridae

Le virus de la grippe :

- A) Est un virus à ARN.
- B) Possède une capside à symétrie hélicoïdale.
- C) Est dépourvu d'enveloppe.
- D) Est transmis de façon verticale de la Mère à l'Enfant.
- E) Leur transmission peut être évitée par la vaccination.

Q37. VIH

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A) Appartient aux rétrovirus.
- B) Est un virus à ARN.
- C) Se transmet par voie oro-fécale.
- D) Le réservoir est le singe.
- E) Est responsable de malformations chez le fœtus.

Q38. Structure et taxonomie des virus

Le virus Ebola :

- A) Se transmet par les singes.
- B) Est un virus à ARN.
- C) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- D) Appartient à la famille des bunyaviridae.
- E) Est responsable de fièvres hémorragiques.

Q39. Herpesviridae

Lesquels de ces virus appartiennent aux herpesviridae :

- A) Le virus des oreillons.
- B) Le virus Zona Varicelle.
- C) Le virus de la rougeole.
- D) Le virus Epstein Barr.
- E) Le poxvirus.

NOVEMBRE 2024 (NORMALE)

Q40. Introduction au système immunitaire

Le système immunitaire considère comme signal de danger, tous les éléments suivants, sauf un lequel ?

- A) Un antigène du soi.
- B) Un agent pathogène.
- C) Un antigène du soi modifié.
- D) Une cellule en état de stress.
- E) Une cellule cancéreuse.

Q41. Introduction au système immunitaire

Trois des assertions suivantes sont compatibles avec le principe de la vaccination :

- A) Consiste en l'administration d'un antigène.
- B) Consiste en l'administration d'anticorps.
- C) Se base sur l'immunité passive.
- D) Vise la production d'anticorps protecteurs.
- E) Induit des cellules mémoires.

Q42. Antigènes

L'immunogénicité d'un antigène est influencée par l'ensemble des paramètres suivants, sauf un lequel ?

- A) La complémentarité structurale vis-à-vis du récepteur.
- B) La nature de l'antigène.
- C) Le nombre de valences.
- D) La voie d'administration.
- E) La dose d'antigène.

Q43. Antigènes

Deux des éléments suivants caractérisent un antigène thymo-indépendant :

- A) Est reconnu par le BCR.
- B) Est reconnu par le TCR.
- C) Induit des anticorps de type IgM.
- D) Induit des anticorps de différentes classes.
- E) Induit des cellules mémoire T.

Q44. Immunoglobulines

Les IgA sécrétoires sont caractérisées par deux des propriétés suivantes :

- A) Ont une structure dimérique.
- B) Possèdent une pièce S.
- C) Forment le BCR.
- D) Traversent le placenta.
- E) Sont les 1ères à apparaître après une immunisation.

Q45. Immunoglobulines

Le phénomène d'hypermution somatique est caractérisé par deux des éléments suivants :

- A) Correspond à la modification des zones hypervariables des Ig.
- B) Correspond à la modification de la région constante de la chaîne lourde.
- C) Fait intervenir des séquences switch au niveau des segments de gènes des Ig.

- D) Permet de convertir l'IgM en IgG, IgA ou IgE.
- E) Permet la maturité d'affinité des anticorps v-à-v des antigènes.

Q46. Système du complément

L'élimination des corps apoptotiques fait intervenir l'un des composants du complément suivants :

- A) CR1.
- B) CR2.
- C) CR3.
- D) C3b.
- E) C1q.

Q47. Système du complément

Une méningite itérative à *Nisseria meningitidis* doit faire éliminer un déficit héréditaire de l'un des composants du complément suivants :

- A) C1q.
- B) HRF.
- C) C5b9.
- D) C3Nef.
- E) C1-INH.

Q48. Organes lymphoïdes

Deux des propriétés suivantes caractérisent la moelle osseuse :

- A) Est un organe lymphoïde périphérique.
- B) Est à l'origine des cellules pro-T.
- C) Assure le développement du répertoire des lymphocytes B.
- D) Assure le développement du répertoire des lymphocytes T.
- E) Génère des lymphocytes T matures naïfs.

Q49. Cellules de l'immunité

Le lymphocyte B exprime deux des marqueurs spécifiques suivants :

- A) CD3.
- B) CD4.
- C) CD16/CD56.
- D) CD19.
- E) CD79.

Q50. Complexe majeur d'histocompatibilité

Une des propositions suivantes est incompatible avec les molécules HLA classe I :

- A) Sont codées exclusivement au niveau du chromosome 6.
- B) Nécessitent des molécules chaperon (Calnexin, Calréticulin-tapasine) pour leur synthèse.
- C) Sont exprimées par toutes les cellules nucléées.
- D) Interviennent dans la sélection positive et négative des thymocytes.
- E) Présentent des peptides antigéniques aux lymphocytes T CD8.

Q51. Complexe majeur d'histocompatibilité

En vue d'éliminer une maladie coeliaque, le typage HLA consiste en la recherche des molécules suivantes :

- A) HLA-B27.
- B) HLA-B51.
- C) HLA-DR15.
- D) HLA-B57:01.
- E) HLA-DQ2 et DQ8.

Q52. Immunité innée

Au cours de l'immunité innée, les anaphylatoxines activent l'une des cellules suivantes :

- A) Le lymphocyte B.
- B) Le lymphocyte T.
- C) Le macrophage.
- D) L'éosinophile.
- E) Le mastocyte-basophile.

Q53. Immunité innée

Une des propositions suivantes est incompatible avec l'activation des cellules phagocytaires par les TLR :

- A) Fait suite à la reconnaissance des PAMPS et DAMPs.
- B) Fait intervenir des molécules de signalisation cellulaire, types IRAK4 et TRAF6.
- C) Induit la synthèse des cytokines pro-inflammatoires.
- D) Induit la synthèse des interférons.
- E) Inhibe la réaction inflammatoire.

Q54. Immunité adaptative

L'apprêtement des endo-antigènes :

- A) Fait appel à la voie protéasomique.
- B) Nécessite des molécules CMH classe II.
- C) Concerne les pathogènes à développement intracellulaire.

- D) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD4.
E) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD8.

Q55. Immunité adaptative

Une des cytokines suivantes intervient dans l'activation des macrophages :

- A) IL-2.
B) IL-5.
C) IL-10.
D) IL-17.
E) IFN?

Q56. Diagnostic virologique

Un des profils immuno-sérologiques suivants est compatible avec une primo-infection :

- A) IgM- IgG-.
B) IgM- IgG+.
C) IgM+ IgG-.
D) IgM+ IgG+.
E) IgM+ IgA+.

Q57. Structure et taxonomie des virus

Un virus :

- A) Possède toujours un génome de type ADN.
B) Est invisible au microscope optique.
C) Va détourner à son profit toute la machinerie de la cellule infectée.
D) Se reproduit par réplication.
E) Est fragile lorsqu'il est enveloppé.

Q58. Herpesviridae

Quel(s) virus appartient(ennent) aux Herpesviridae ?

- A) Cytomégalovirus.
B) Papillomavirus humain 18.
C) Virus de la varicelle Zona.
D) Virus de la rubéole.
E) Virus d'Epstein-Barr.

Q59. Herpesviridae

Les Herpesviridae :

- A) Sont des virus enveloppés.
B) Possèdent une capsid à symétrie cubique.
C) Ont un cycle de multiplication principalement intracytoplasmique.
D) Possèdent la propriété de LATENCE.
E) Sont des virus à ADN.

Q60. Physiopathologie de l'infection virale

Lesquels de ces virus sont sexuellement transmissibles :

- A) Virus herpès simplex 2.
B) Virus de l'hépatite E.
C) Virus de l'hépatite B.
D) Enterovirus.
E) Virus de la rage.

Q61. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite C :

- A) Appartient à la famille des hepadnaviridae.
B) Peut donner une hépatite aigue.
C) Est un virus à ADN.
D) Est toujours satellite du virus de l'hépatite D.
E) Est transmis par les moustiques.

Q62. VIH

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A) Appartient à la famille des retroviridae.
B) Possède une retrotranscriptase.
C) Est un virus à ADN.
D) Est transmis de la Mère à l'enfant.
E) Est confirmé par technique western blott.

Q63. Virus de la rage

La rage :

- A) Est due un virus à ARN.
B) A une incubation de moins d'une semaine.
C) Est une maladie à déclaration obligatoire.
D) Est transmise par les rats.

E) Est une zoonose accidentelle chez l'homme.

Q64. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) Est un virus à ADN double brin.
- B) Ne possède pas des propriétés hémagglutinantes.
- C) Le réservoir est humain et animal.
- D) Se transmet par voie transplacentaire.
- E) Est responsable de malformations en cas d'infection chez le fœtus.

Q65. Virus responsable d'une symptomatologie respiratoire

La prévention de transmission des virus respiratoires se fait par :

- A) Lavage fréquent des mains.
- B) Port de masque chirurgical.
- C) Usage des répulsifs.
- D) Utilisation de moustiquaires.
- E) Utilisation des préservatifs.

Q66. Physiopathologie de l'infection virale

La réponse de l'hôte à une infection virale dépend :

- A) du sexe.
- B) de la symétrie de la nucléocapside.
- C) de l'âge.
- D) de l'état humoral.
- E) de la race.

Q67. Orthomyxoviridae

Le virus de la grippe :

- A) Est un virus à ADN.
- B) Est subdivisé en 04 types A B C et D.
- C) Est un virus nu.
- D) Appartient à la famille des coronaviridae.
- E) Possède une hémagglutinine.

Q68. Entérobactéries

Escherichia coli :

- A) Bacille à Gram négatif.
- B) Elle appartient à la famille des entérobactéries.
- C) Elle est oxydase positive.
- D) Bactérie commensale de tube digestif de l'Homme.
- E) Bactérie exigeante poussant sur des milieux enrichis.

Q69. Pseudomonas & Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa :

- A) Bacille à Gram négatif.
- B) Incapable de fermenter le glucose.
- C) Bactérie exigeante.
- D) Oxydase négative.
- E) Elle produit deux pigments : pyocyanine et pyoverdine.

Q70. Pseudomonas & Acinetobacter

Acinetobacter baumannii :

- A) Cocco-bacille à gram négatif.
- B) Bactérie exigeante poussant sur des milieux enrichis.
- C) Bactérie opportuniste responsable souvent des infections nosocomiales.
- D) Oxydase positive.
- E) Bactérie ubiquiste de l'environnement naturel et hospitalier.

Q71. Structure bactérienne

Mycoplasma pneumoniae :

- A) Bactérie responsable de pneumonie atypique.
- B) Parmi les plus petites bactéries : 200-300 nm.
- C) Bactérie sans paroi.
- D) Colorable par la coloration de Gram.
- E) Cultivable sur des milieux ordinaires.

Q72. Microbiologie - Immunologie - Virologie

Listeria monocytogenes :

- A) Bactérie opportuniste responsable des infections chez les sujets à risque (Femme enceinte et nouveau-né, Immunodéprimé et personnes âgés).
- B) Bactérie ubiquitaire répandue dans les aliments (Charcuteries, produits laitiers, poissons fumés et végétaux).
- C) Elle pousse à des Température basses à - 2 °C.
- D) Bactérie invasive, capable de traverser le placenta et de pénétrer le système nerveux central.

E) Elle présente une résistance naturelle aux céphalosporines de troisième génération.

Q73. Antigènes

Corynebacterium diphtheriae :

- A) Bactérie strictement humaine, responsable de la diphtérie.
- B) Bactérie toxigène sécrétant une exotoxine protéique.
- C) Bacille à Gram positif de massue groupé en amas, en palissade, en paquets d'épingles ou en lettre de l'alphabet.
- D) Bactérie non cultivable sur des milieux de culture.
- E) Immunité acquise par vaccination.

Q74. Campylobacter

Campylobacter jejuni :

- A) Cocci à Gram positif regroupés en amas.
- B) Micro-aérophile.
- C) Transmission essentiellement alimentaires par les viandes de volaille insuffisamment cuites.
- D) Responsable d'une entérite aigüe.
- E) Parmi les Complications post-infectieuses : Le syndrome de Guillain-Barré.

Q75. Helicobacter pylori

Méthodes non invasives de diagnostic bactériologique d'*Helicobacter pylori* :

- A) Test respiratoire à l'urée.
- B) Détection des antigènes dans les selles.
- C) Isolement en culture sur biopsie de la muqueuse gastrique.
- D) Détection des anticorps anti-H.pylori par des techniques ELISA ou Western Blot.
- E) Examen microscopique sur biopsie gastrique par fibroscopie gastroduodénale.

Q76. Structure bactérienne

Haemophilus influenzae :

- A) Petits BGN très fins et polymorphe, allant de formes coccobacillaires à des formes longues parfois filamenteuses.
- B) Germe non exigeant poussant sur des milieux de culture ordinaires.
- C) Bactérie strictement humaine : Commensale des voies respiratoires supérieures.
- D) Identification *Haemophilus influenzae* par la mise en évidence de l'exigence en facteurs X et V.
- E) Vaccin Hib a diminué l'incidence des infections invasives.

Q77. Mycobactéries

Mycobacterium tuberculosis tuberculosis :

- A) Bacille acido-alcool-résistant.
- B) Colorable par la coloration de Gram.
- C) Bactérie aérobie strict à croissance lente.
- D) Bactérie exigeante des milieux enrichis en lipides.
- E) Agent responsable de la tuberculose.

Q78. Vibrions

Vibrio cholerae :

- A) Cocci à Gram positif.
- B) Responsable des diarrhées glairo-sanglantes fébriles.
- C) Les souches responsables des épidémies de choléra appartiennent aux sérogroupes O1 ou O139.
- D) Transmission par voie orale essentiellement hydrique.
- E) Bactérie sécrète d'entérotoxine responsable de fuite importante d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale.

Q79. Spirochètes

Parmi les outils de diagnostic de *Treponema pallidum subsp pallidum* :

- A) Examen direct à la coloration de Gram.
- B) VDRL.
- C) TPHA.
- D) FTA-abs.
- E) Culture sur des milieux ordinaires.

OCTOBRE 2024

Q80. Structure bactérienne

Expliquer les mécanismes d'action des glycopeptides sur les bactéries.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?.

Q81. Génétique bactérienne

Expliquer leurs mécanismes de résistance (aux glycopeptides).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?.

Q82. Relation hôte-bactéries

Précisez le mode de transmission du *Neisseria gonorrhoeae* et son réservoir naturel.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?.

Q83. Entérobactéries

Parmi les caractères bactériologiques communs des entérobactéries :

- A) Bacilles à Gram négatif.
- B) Fermentation du Glucose.
- C) Oxydase positive.
- D) Anaérobie stricte.
- E) Bactéries exigeantes poussant sur des milieux enrichis.

Q84. Pseudomonas & Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie :

- A) Cocci Gram positif.
- B) Incapable de fermenter le glucose.
- C) Capables de se multiplier sur milieux ordinaires.
- D) Oxydase négative.
- E) Immobile.

Q85. Pseudomonas & Acinetobacter

Acinetobacter baumannii :

- A) Cocco-bacille à gram négatif.
- B) Bactérie exigeante poussant sur des milieux enrichis.
- C) Bactérie opportuniste responsable souvent des infections nosocomiales.
- D) Oxydase positive.
- E) Bactérie ubiquiste de l'environnement naturel et hospitalier.

Q86. Structure bactérienne

Parmi les caractères bactériologiques des mycoplasmes :

- A) Cocci à Gram positif.
- B) Parmi les plus petites bactéries : 200-300 nm.
- C) Bactérie sans paroi.
- D) Colorable par la coloration de Gram.
- E) Cultivable sur des milieux ordinaires.

Q87. Relation hôte-bactéries

Listeria monocytogenes :

- A) Bactérie opportuniste responsable des infections chez les sujets à risque (Femme enceinte et nouveau-né, Immunodéprimé et personnes âgées).
- B) Bactérie ubiquitaire répandue dans les aliments (Charcuteries, produits laitiers, poissons fumés et végétaux).
- C) Elle pousse à des Température basses à - 2 °C.
- D) Bactérie invasive, capable de traverser le placenta et de pénétrer le système nerveux central.
- E) Elle présente une résistance naturelle aux céphalosporines de troisième génération.

Q88. Relation hôte-bactéries

Corynebacterium diphtheriae :

- A) Bactérie strictement humaine, responsable de la diphtérie.
- B) Bactérie toxigène sécrétant une exotoxine protéique.
- C) Bacille à Gram positif de massue groupé en amas, en palissade, en paquets d'épingles ou en lettre de l'alphabet.
- D) Bactérie non cultivable sur des milieux de culture ordinaires.
- E) Immunité acquise par vaccination.

Q89. Campylobacter

Campylobacter jejuni :

- A) Cocci à Gram positif regroupés en amas.
- B) Micro-aérophile.
- C) Transmission essentiellement alimentaires par les viandes de volaille insuffisamment cuites, lait cru.
- D) Responsable d'une entérite aigüe.
- E) Parmi les Complications post-infectieuses : Le syndrome de Guillain-Barré.

Q90. Helicobacter pylori

Méthodes non invasives de diagnostic bactériologique d'*Helicobacter pylori* :

- A) Test respiratoire à l'urée.
- B) Détection des antigènes dans les selles.
- C) Isolement en culture sur biopsie de la muqueuse gastrique.
- D) Détection des anticorps anti-H.pylori par des techniques ELISA ou Western Blot.
- E) Examen microscopique sur biopsie gastrique par fibroscopie gastroduodénale.

Q91. Structure bactérienne

Haemophilus influenzae :

- A) Petits BGN très fins et polymorphe, allant de formes coccobacillaires à des formes longues parfois filamenteuses.
- B) Germe non exigeant poussant sur des milieux de culture ordinaires.
- C) Bactérie strictement humaine : Commensale des voies respiratoires supérieures.

- D) Identification Haemophilus influenzae par la mise en évidence de l'exigence en facteurs X et V.
E) Vaccin Hib a diminué l'incidence des infections invasives.

Q92. Mycobactéries

Parmi les caractères bactériologiques de Mycobacterium tuberculosis :

- A) Bacille acido-alcool-résistant.
- B) Colorable par la coloration de Gram.
- C) Bactérie aérobic strict à croissance lente.
- D) Bactérie exigeante des milieux enrichis en lipides.
- E) Sa paroi est riche en acide mycolique.

Q93. Vibrions

Vibrio cholerae :

- A) Cocci à Gram positif.
- B) Responsable des diarrhées glairo-sanglantes fébriles.
- C) Les souches responsables des épidémies de choléra appartiennent aux sérogroupes O1 ou O139.
- D) Transmission par voie orale essentiellement hydrique.
- E) Bactérie sécrète d'entérotoxine responsable de fuite importante d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale.

Q94. Spirochètes

Parmi les outils de diagnostic de Treponema pallidum subsp pallidum :

- A) Examen direct à la coloration de Gram.
- B) VDRL.
- C) TPHA.
- D) FTA-abs.
- E) Culture sur des milieux ordinaires.

Q95. Introduction au système immunitaire

Le système immunitaire considère comme signal de danger, tous les éléments suivants, sauf un lequel ? :

- A) Un agent pathogène.
- B) Une cellule cancéreuse.
- C) Un antigène du soi modifié.
- D) Une cellule en état de stress.
- E) Un antigène du soi.

Q96. Introduction au système immunitaire

Trois des propositions suivantes sont compatibles avec le principe de vaccination :

- A) Consiste en l'administration d'un antigène.
- B) Consiste en l'administration d'anticorps.
- C) Se base sur l'immunité passive.
- D) Vise la production d'anticorps protecteurs.
- E) Induit des cellules mémoires.

Q97. Antigènes

L'immunogénicité d'un antigène est influencée par tous les facteurs suivants, sauf un, lequel ? :

- A) La reconnaissance par un récepteur.
- B) La nature de l'antigène.
- C) Le nombre de valences.
- D) La voie d'administration.
- E) La dose de l'antigène.

Q98. Antigènes

Deux des éléments suivants caractérisent un antigène thymo-indépendant :

- A) Est reconnu par le BCR.
- B) Est reconnu par le TCR.
- C) Induit des anticorps de type IgM.
- D) Induit des anticorps de différentes classes.
- E) Induit des cellules mémoire T.

Q99. Immunoglobulines

Les IgG sont caractérisées par deux des propriétés suivantes :

- A) Ont une structure monomérique.
- B) Possèdent une pièce S.
- C) Forment le BCR.
- D) Traversent le placenta.
- E) Sont les 1ères à apparaître après une immunisation.

Q100. Immunoglobulines

Le phénomène d'hypermutation somatique est caractérisé par deux des éléments suivants :

- A) Correspond à la modification des zones hypervariables des Ig.
- B) Correspond à la modification de la région constante de la chaîne lourde.
- C) Fait intervenir des séquences switch au niveau des segments de gènes des Ig.
- D) Permet de convertir l'IgM en IgG, IgA ou IgE.

E) Permet la maturation d'affinité des anticorps v-à-v des antigènes.

Q101. Système du complément

L'élimination des corps apoptotiques fait intervenir un des composants du complément suivants :

- A) CR1.
- B) CR2.
- C) CR3.
- D) C3b.
- E) C1q.

Q102. Système du complément

Une méningite itérative à *Nisseria meningitidis* doit faire éliminer un déficit héréditaire de l'un des composants du complément suivants :

- A) C1q.
- B) HRF.
- C) C3Nef.
- D) C5-b9.
- E) C1-INH.

Q103. Organes lymphoïdes

Deux des propositions suivantes sont compatibles avec la moelle osseuse :

- A) Est un organe lymphoïde secondaire.
- B) Est à l'origine des cellules pro-T.
- C) Assure le développement du répertoire des lymphocytes B.
- D) Assure le développement du répertoire des lymphocytes T.
- E) Génère des lymphocytes T CD4 et T CD8 matures naïfs.

Q104. Cellules de l'immunité

Le lymphocyte B est caractérisé par deux des éléments suivants :

- A) Est issu d'un précurseur médullaire myéloïde.
- B) Présente un BCR à sa surface.
- C) Exprime la molécule CD3.
- D) Exprime les molécules CD16/CD56.
- E) Exprime les molécules CD19 et CD79a/b.

Q105. Complexe majeur d'histocompatibilité

Une des propositions suivantes est incompatible avec les molécules HLA classe I :

- A) Sont codées exclusivement au niveau du chromosome 6.
- B) Nécessitent des molécules chaperon (Calnexine-calreticuline-tapasin) pour leur synthèse.
- C) Sont exprimées par toutes les cellules nucléées.
- D) Interviennent dans la sélection positive et négative des thymocytes.
- E) Présentent des peptides antigéniques aux lymphocytes T CD8.

Q106. Complexe majeur d'histocompatibilité

La prévention de la résistance au traitement par Abacavir chez les patients VIH positifs justifie la recherche d'une des molécules HLA suivantes :

- A) HLA-B27.
- B) HLA-B51.
- C) HLA-B*57:01.
- D) HLA-DR15.
- E) HLA-DQ2/DQ8.

Q107. Immunité innée

Au cours de l'immunité innée, les anaphylatoxines activent l'une des cellules suivantes :

- A) Le lymphocyte B.
- B) Le lymphocyte T.
- C) Le macrophage.
- D) L'éosinophile.
- E) Le mastocyte-basophile.

Q108. Immunité innée

Une des propositions suivantes est incompatible avec l'activation des cellules phagocytaires par les PRR (Pathogen recognition receptors) :

- A) Fait suite à la reconnaissance des PAMPS et DAMPS.
- B) Fait intervenir des molécules de signalisation cellulaire, types IRAK4 et TRAF6.
- C) Induit la synthèse de cytokines pro-inflammatoires.
- D) Induit la synthèse des interférons.
- E) Inhibe la réaction inflammatoire.

Q109. Immunité adaptative

Trois des propositions suivantes sont compatibles avec le processus d'apprêtement des endo-antigènes :

- A) Fait appel à la voie protéasomique.
- B) Nécessite des molécules CMH classe II.

- C) Concerne les pathogènes à développement intracellulaire.
- D) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD4.
- E) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD8.

Q110. Immunité adaptative

Une des cytokines suivantes est considérée comme un profil Th17 :

- A) IL-2.
- B) IL-5.
- C) IL-10.
- D) IL-17.
- E) IFN- γ .

Q111. Diagnostic virologique

Un des statuts immuno-sérologiques suivants est compatible avec un stade de réinfection :

- A) IgM- IgG-.
- B) IgM- IgG+.
- C) IgM+ IgG-.
- D) IgM+ IgG+.
- E) IgM+ IgA+.

Q112. Structure et taxonomie des virus

Les virus :

- A) Contiennent un seul type d'acide nucléique.
- B) Se reproduisent par mitose.
- C) Sont fragiles lorsqu'ils sont nus.
- D) Ne sont visible qu'au microscope optique.
- E) Possèdent un parasitisme intracellulaire absolu.

Q113. Virus de la rougeole

Lesquelles de ces maladies virales possèdent un vaccin :

- A) La rage.
- B) La rubéole.
- C) La rougeole.
- D) La grippe.
- E) L'hépatite C.

Q114. Picornaviridea

Lesquels de ces virus appartiennent aux Picornaviridae ?

- A) Le poliovirus.
- B) Le rhabdovirus.
- C) Le virus parainfluenzae.
- D) Le coxsackievirus.
- E) Le virus de l'hépatite A.

Q115. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite C :

- A) Appartient à la famille des hepadnaviridae.
- B) Est un virus à ADN double brin.
- C) L'infection n'évolue pas vers la chronicité.
- D) Est sexuellement transmissible.
- E) Possède un vaccin.

Q116. Physiopathologie de l'infection virale

Lesquels de ces virus sont sexuellement transmissibles :

- A) Virus herpès simplex 2.
- B) Virus de l'immunodéficience humaine.
- C) Virus de l'hépatite A.
- D) Human Herpes Virus 5.
- E) Le virus de l'hépatite B.

Q117. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite B :

- A) Appartient à la famille des Hepadnaviridae.
- B) L'infection n'évolue jamais vers la chronicité.
- C) Est un virus à ADN simple brin.
- D) Est de transmission parentérale.
- E) Est toujours satellite du virus de l'hépatite D.

Q118. VIH

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A) Appartient aux rétrovirus.
- B) Est un virus à ARN.
- C) Se transmet par voie oro-fécale.

- D) Le réservoir est le serpent.
- E) Est responsable de malformations chez le fœtus.

Q119. Structure et taxonomie des virus

Le virus Ebola :

- A) Se transmet par les singes.
- B) Est un virus à ARN.
- C) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- D) Appartient à la famille des bunyaviridae.
- E) Est responsable de fièvres hémorragiques.

Q120. Herpesviridae

Lesquels de ces virus appartiennent aux herpesviridae :

- A) Le virus des oreillons.
- B) Le virus Zona Varicelle.
- C) Le virus de la rougeole.
- D) Le virus Epstein Barr.
- E) Le poxvirus.

Q121. Paramyxoviridae et Pneumoviridae

La prévention de transmission des virus respiratoires se fait par :

- A) Lavage fréquent des mains.
- B) Utilisation des préservatifs.
- C) Port de masque chirurgical.
- D) La prise d'une chimio prophylaxie.
- E) Utilisation de mouchoir en papier jetable.

Q122. Herpesviridae

Le virus Zona varicelle :

- A) Appartient à la famille des Flaviviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Se transmet par la voie respiratoire.
- D) Peut provoquer le zona.
- E) Peut être prévenu par un vaccin spécifique.

SEPTEMBRE 2024

Q123. Pseudomonas & Acinetobacter

Expliquer les mécanismes d'action des bêtalactamines sur les bactéries et leur mécanisme de résistance.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q124. Streptocoques

Citez le mode de transmission du Pneumocoque et son réservoir naturel.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q125. Pseudomonas & Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa est :

- A) Un bacille à Gram négatif.
- B) Aérobie strict.
- C) Incapable de se multiplier sur milieux usuels.
- D) Mobile par ciliature polaire monotriche.
- E) Oxydase négative.

Q126. Campylobacter

Campylobacter jejuni :

- A) Est responsable de diarrhées glairo-sanglantes fébrile.
- B) Est transmis par les viandes de volaille insuffisamment cuites et le lait cru.
- C) Compte parmi ses complications post-infectieuses : Le syndrome de Guillain-Barré.
- D) Est une bactérie exigeante micro-aérophile.
- E) Est un cocci à Gram négatif.

Q127. Entérobactéries

Les entérobactéries :

- A) Sont des cocci à Gram positif.
- B) Poussent facilement sur milieu ordinaire.
- C) Fermentent le glucose.
- D) Réduisent les nitrates en nitrite.
- E) Sont dépourvus d'Oxydase.

Q128. Helicobacter pylori

Le diagnostic bactériologique d'*Helicobacter pylori* repose sur :

- A) L'isolement en culture sur biopsie de la muqueuse gastrique.
- B) Un examen microscopique sur biopsie gastrique par une fibroscopie gastroduodénale.
- C) Le test respiratoire à l'urée.
- D) La détection des antigènes dans les selles.
- E) La détection des Anticorps anti-*H.pylori* dans le sang.

Q129. Pseudomonas & Acinetobacter

Acinetobacter baumannii est :

- A) Un bacille à Gram positif.
- B) Une bactérie exigeante qui pousse sur des milieux enrichis.
- C) Une bactérie opportuniste responsable souvent des infections nosocomiales.
- D) Capable de fermenter le glucose.
- E) Une bactérie ubiquiste de l'environnement naturel et hospitalier.

Q130. Relations hôte-bactéries

Listeria monocytogenes est :

- A) Un bacille à Gram négatif.
- B) Une bactérie opportuniste responsable des infections chez les sujets à risque.
- C) Une bactérie strictement humaine à transmission essentiellement interhumaine.
- D) Une bactérie invasive, capable de traverser le placenta et de pénétrer le système nerveux central.
- E) Une bactérie résistante naturellement aux céphalosporines de troisième génération.

Q131. Génétique bactérienne

Mycoplasma pneumoniae Est :

- A) Une bactérie sans paroi.
- B) Parmi les plus petites bactéries : 200-300 nm.
- C) Responsable de pneumopathie atypique.
- D) Responsable des atteintes génitales.
- E) Colorable par la coloration de Gram.

Q132. Spirochètes

Les techniques permettant le diagnostic de *Treponema pallidum* subsp *pallidum* sont :

- A) Veneral disease Research Laboratory: VDRL.
- B) Examen direct à la coloration de Gram.
- C) *T. pallidum* hémagglutination assay : TPHA.
- D) Examen direct à la coloration de Ziehl Neelsen.
- E) Culture sur des milieux ordinaires.

Q133. Antigènes

Corynebacterium diphtheriae est :

- A) Une bactérie strictement humaine.
- B) Responsable d'angine pseudomembraneuse.
- C) Une bactérie qui sécrète une exotoxine cytolytique inhibant la synthèse protéique des cellules.
- D) Un bacille à Gram négatif.
- E) Une bactérie non colorable par la coloration de Gram.

Q134. Relation hôte-bactéries

Haemophilus influenzae est :

- A) Un cocci à Gram positif se regroupant en amas.
- B) Une bactérie exigeante qui pousse sur le milieu sang cuit.
- C) Une bactérie strictement humaine, commensale des voies respiratoires supérieures.
- D) Identifié par la mise en évidence de l'exigence en facteurs X et V.
- E) Le vaccin anti-Hib a diminué l'incidence des infections invasives.

Q135. Mycobactéries

Mycobacterium tuberculosis est :

- A) Un bacille acido-alcool-résistant.
- B) Colorable par la coloration de Ziehl Neelsen.
- C) Une bactérie à croissance rapide : culture positive en 24 heures.
- D) Bactérie qui cultive sur des milieux enrichis en lipides.
- E) Sa paroi est riche en acide mycolique.

Q136. Vibrions

Vibrio cholerae est :

- A) Responsable des diarrhées glairo-sanglantes fébriles.
- B) Les souches responsables des épidémies de choléra appartiennent aux sérogroupes O1 ou O139.
- C) Transmis par voie orale essentiellement hydrique.
- D) Une bactérie sécrète une entérotoxine responsable de fuite importante d'eau et d'électrolytes.
- E) Un bacille à Gram négatif incurvé.

Q137. Introduction au système immunitaire

Le système immunitaire considère comme signal de danger, tous les éléments suivants, sauf un lequel ?

- A) Un agent pathogène.
- B) Une cellule cancéreuse.
- C) Un antigène du soi modifié.
- D) Une cellule en état de stress.
- E) Un antigène du soi.

Q138. Introduction au système immunitaire

Trois des propositions suivantes sont compatibles avec le principe de vaccination :

- A) Consiste en l'administration d'un antigène.
- B) Consiste en l'administration d'anticorps.
- C) Se base sur l'immunité passive.
- D) Vise la production d'anticorps protecteurs.
- E) Induit des cellules mémoires.

Q139. Antigènes

L'immunogénicité d'un antigène est influencée par tous les facteurs suivants, sauf un, lequel ?

- A) La reconnaissance par un récepteur.
- B) La nature de l'antigène.
- C) Le nombre de valences.
- D) La voie d'administration.
- E) La dose de l'antigène.

Q140. Antigènes

Deux des éléments suivants caractérisent un antigène thymo-indépendant :

- A) Est reconnu par le BCR.
- B) Est reconnu par le TCR.
- C) Induit des anticorps de type IgM.
- D) Induit des anticorps de différentes classes.
- E) Induit des cellules mémoire T.

Q141. Immunoglobulines

Les IgG sont caractérisées par deux des propriétés suivantes :

- A) Ont une structure monomérique.
- B) Possèdent une pièce S.
- C) Forment le BCR.
- D) Traversent le placenta.
- E) Sont les 1ères à apparaître après une immunisation.

Q142. Immunoglobulines

Le phénomène d'hypermutation somatique est caractérisé par deux des éléments suivants :

- A) Correspond à la modification des zones hypervariables des Ig.
- B) Correspond à la modification de la région constante de la chaîne lourde.
- C) Fait intervenir des séquences switch au niveau des segments de gènes des Ig.
- D) Permet de convertir l'IgM en IgG, IgA ou IgE.
- E) Permet la maturation d'affinité des anticorps v-à-v des antigènes.

Q143. Système du complément

L'élimination des corps apoptotiques fait intervenir un des composants du complément suivants :

- A) CR1.
- B) CR2.
- C) CR3.
- D) C3b.
- E) C1q.

Q144. Système du complément

Une méningite à *Neisseria meningitidis* doit faire éliminer un déficit héréditaire de l'un des composants du complément suivants :

- A) C1q.
- B) HRF.
- C) C3Nef.
- D) C5-b9.
- E) C1-INH.

Q145. Organes lymphoïdes

Deux des propositions suivantes sont compatibles avec la moelle osseuse :

- A) Est un organe lymphoïde secondaire.
- B) Est à l'origine des cellules pro-T.
- C) Assure le développement du répertoire des lymphocytes B.
- D) Assure le développement du répertoire des lymphocytes T.
- E) Génère des lymphocytes T CD4 et T CD8 matures naïfs.

Q146. Cellules de l'immunité

Le lymphocyte B est caractérisé par deux des éléments suivants :

- A) Est issu d'un précurseur médullaire myéloïde.
- B) Présente un BCR à sa surface.
- C) Exprime la molécule CD3.
- D) Exprime les molécules CD16/CD56.
- E) Exprime les molécules CD19 et CD79a/b.

Q147. Complexe majeur d'histocompatibilité

Une des propositions suivantes est incompatible avec les molécules HLA classe I :

- A) Sont codées exclusivement au niveau du chromosome 6.
- B) Nécessitent des molécules chaperon (Calnexine-calreticulin-tapasine) pour leur synthèse.
- C) Sont exprimées par toutes les cellules nucléées.
- D) Interviennent dans la sélection positive et négative des thymocytes.
- E) Présentent des peptides antigéniques aux lymphocytes T CD8.

Q148. Complexe majeur d'histocompatibilité

La prévention de la résistance au traitement par Abacavir chez les patients VIH positifs justifie la recherche d'une des molécules HLA suivantes :

- A) HLA-B27.
- B) HLA-B51.
- C) HLA-B*57:01.
- D) HLA-DR15.
- E) HLA-DQ2/DQ8.

Q149. Immunité innée

Au cours de l'immunité innée, les anaphylatoxines activent l'une des cellules suivantes :

- A) Le lymphocyte B.
- B) Le lymphocyte T.
- C) Le macrophage.
- D) L'éosinophile.
- E) Le mastocyte-basophile.

Q150. Immunité innée

Une des propositions suivantes est incompatible avec l'activation des cellules phagocytaires par les PRR (Pathogen recognition receptors) :

- A) Fait suite à la reconnaissance des PAMPS et DAMPS.
- B) Fait intervenir des molécules de signalisation cellulaire, types IRAK4 et TRAF6.
- C) Induit la synthèse de cytokines pro-inflammatoires.
- D) Induit la synthèse des interférons.
- E) Inhibe la réaction inflammatoire.

Q151. Immunité adaptative

Trois des propositions suivantes sont compatibles avec le processus d'apprêtement des endo-antigènes :

- A) Fait appel à la voie protéasomique.
- B) Nécessite des molécules CMH classe II.
- C) Concerne les pathogènes à développement intracellulaire.
- D) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD4.
- E) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD8.

Q152. Immunité adaptative

Une des cytokines suivantes est considérée comme un profil Th17 :

- A) IL-2.
- B) IL-5.
- C) IL-10.
- D) IL-17.
- E) IFN- γ .

Q153. Diagnostic virologique

Un des statuts immuno-sérologiques suivants est compatible avec un stade de réinfection :

- A) IgM- IgG-.
- B) IgM- IgG+.
- C) IgM+ IgG-.
- D) IgM+ IgG+.
- E) IgM+ IgA+.

Q154. Structure et taxonomie des virus

Les virus :

- A) Ne contiennent qu'un seul type d'acide nucléique.
- B) Se reproduisent par division.
- C) Sont fragiles lorsqu'ils sont nus.
- D) Sont visibles qu'au microscope optique.
- E) Possèdent un parasitisme intracellulaire absolu.

Q155. Orthomyxoviridae

Lesquelles de ces maladies virales possèdent un vaccin :

- A) Les oreillons.
- B) La rubéole.
- C) La rougeole.
- D) La grippe.
- E) L'hépatite C.

Q156. Picornaviridea

Lesquels de ces virus appartiennent aux Picornaviridae ?

- A) Le poliovirus.
- B) Le rhabdovirus.
- C) Le virus parainfluenzae.
- D) Le coxsackievirus.
- E) Le virus de l'hépatite A.

Q157. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite C :

- A) Appartient à la famille des hepadnaviridae.
- B) Est un virus à ADN double brin.
- C) L'infection n'évolue pas vers la chronicité.
- D) Est sexuellement transmissible.
- E) Possède un vaccin.

Q158. Orthomyxoviridae

Les virus de la famille des orthomyxoviridae :

- A) Sont des virus à ARN.
- B) Possèdent une capsid à symétrie hélicoïdale.
- C) Sont dépourvus d'enveloppe.
- D) Sont transmis au cours de la grossesse.
- E) Leur transmission peut être évitée par la vaccination.

Q159. VIH

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A) Appartient aux rétrovirus.
- B) Est un virus à ARN.
- C) Se transmet par voie oro-fécale.
- D) Le réservoir est le serpent.
- E) Est responsable de malformations chez le fœtus.

Q160. Structure et taxonomie des virus

Le virus Ebola :

- A) Se transmet par les singes.
- B) Est un virus à ARN.
- C) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- D) Appartient à la famille des bunyaviridae.
- E) Est responsable de fièvres hémorragiques.

Q161. Herpesviridae

Lesquels de ces virus appartiennent aux herpesviridae :

- A) Le virus des oreillons.
- B) Le virus Zona Varicelle.
- C) Le virus de la rougeole.
- D) Le virus Epstein Barr.
- E) Le poxvirus.

Q162. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) Est un virus à ADN double brin.
- B) Possède des propriétés hémagglutinantes.
- C) Le réservoir est animal.
- D) Se transmet par voie respiratoire.
- E) Est responsable de malformations en cas d'infection chez le fœtus.

Q163. Orthomyxoviridae

La prévention de transmission des virus respiratoires se fait par :

- A) Lavage fréquent des mains.
- B) Utilisation des préservatifs.
- C) Port de masque chirurgical.
- D) La prise d'une chimio prophylaxie.
- E) Utilisation de mouchoir en papier jetable.

Q164. Herpesviridae

Le virus Zona varicelle :

- A) Appartient à la famille des Flaviviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Peut être responsable d'une microcéphalie chez le nouveau-né.
- D) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- E) Peut être prévenu par un vaccin spécifique.

FÉVRIER 2024

Q165. Structure bactérienne

Expliquer les mécanismes d'action des bêta-lactamines sur les bactéries et leurs mécanismes de résistance

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q166. Streptocoques

Citez le mode de transmission du Pneumocoque et son réservoir naturel

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q167. Entérobactéries

Les caractères généraux communs aux entérobactéries sont :

- A) Bacilles à Gram négatif.
- B) Fermentent le Glucose.
- C) Oxydase positive.
- D) Nitrate réductase positive.
- E) Cultivent sur milieux ordinaires.

Q168. Pseudomonas & Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie :

- A) Aérobie stricte.
- B) Incapable de fermenter le glucose.
- C) Capables de se multiplier sur milieux ordinaires.
- D) Oxydase négative.
- E) Immobile.

Q169. Pseudomonas & Acinetobacter

Acinetobacter baumannii est :

- A) Cocco-bacille à gram négatif.
- B) Bactérie exigeante poussant sur des milieux enrichis.
- C) Bactérie opportuniste responsable souvent des infections nosocomiales.
- D) Oxydase positive.
- E) Bactérie ubiquiste de l'environnement hospitalier.

Q170. Structure bactérienne

Parmi les caractères bactériologiques des mycoplasmes :

- A) Cocci à Gram positif.
- B) Petite taille.
- C) Ne possède pas de paroi.
- D) Colorable par la coloration de Gram.
- E) Cultivable sur des milieux ordinaires.

Q171. Relation hôte-bactéries

Listeria monocytogenes :

- A) Bactérie opportuniste responsable des infections chez les sujets à risque.
- B) Bactérie ubiquitaire répandue dans les produits laitiers.
- C) Pousse à - 2 °C.
- D) Traverse le placenta.
- E) Est sensible aux céphalosporines de troisième génération.

Q172. Relation hôte-bactéries

Corynebacterium diphtheriae :

- A) Est strictement humaine.
- B) Secrète une exotoxine protéique.
- C) Est un Bacille à Gram positif.
- D) Est non cultivable sur des milieux usuels.
- E) Peut être prévenu par vaccination.

Q173. Campylobacter

Campylobacter jejuni :

- A) Est un Cocci à Gram positif.
- B) Est microaérophile.
- C) Se transmet essentiellement par les viandes de volaille insuffisamment cuites.
- D) Est responsable d'une entérite aiguë.

E) Peut provoquer un syndrome de guillain-barré.

Q174. Helicobacter pylori

Parmi les méthodes de détection bactériologique d'*Helicobacter pylori* se trouve :

- A) Le test respiratoire à l'urée.
- B) La détection des antigènes dans les selles.
- C) L'isolement en culture sur biopsie de la muqueuse gastrique.
- D) La détection des anticorps anti-H.pylori par des techniques ELISA.
- E) La détection des anticorps anti-H.pylori par la technique Western Blot.

Q175. Relation hôte-bactéries

Haemophilus influenzae :

- A) Est un bacille à Gram négatif.
- B) Est un germe non exigeant.
- C) Est commensale des voies respiratoires supérieures.
- D) Est strictement humaine.
- E) Est une souche invasive.

Q176. Mycobactéries

Parmi les caractères bactériologiques de *Mycobacterium tuberculosis* :

- A) Bacille acido-alcoolo-résistant.
- B) Colorable par la coloration de Gram.
- C) Bactérie aérobic strict.
- D) Bactérie exigeante.
- E) Sa paroi est riche en acide mycolique.

Q177. Vibrions

Vibrio cholerae :

- A) Cocci à Gram positif.
- B) Responsable des diarrhées glairo-sanglantes fébriles.
- C) Les souches responsables des épidémies de choléra appartiennent aux sérogroupes O1 ou O139.
- D) Transmission par voie orale.
- E) Secrète une entérotoxine.

Q178. Spirochètes

Les outils permettant le diagnostic de *Treponema pallidum* subsp *pallidum* sont:

- A) Examen direct à la coloration de Gram.
- B) VDRL.
- C) TPHA.
- D) FTA-abs.
- E) Culture sur des milieux ordinaires.

Q179. Immunité innée

Une réponse immunitaire innée :

- A) Fait appel à des lymphocytes T et B.
- B) Fait appel à des cytokines, chimiokines et interférons.
- C) Fait appel au système du complément.
- D) Est dirigée exclusivement contre les pathogènes extracellulaires.
- E) Est systématiquement suivie d'une réponse immunitaire adaptative.

Q180. Introduction au système immunitaire

Un excès de production d'anticorps de différents isotypes correspond à :

- A) Un déficit immunitaire.
- B) Une réaction allo-immune.
- C) Une réaction auto-immune.
- D) Une gammapathie polyclonale.
- E) Une réaction d'hypersensibilité.

Q181. Antigènes

Un antigène thymo-indépendant :

- A) Est reconnu directement par le lymphocyte T.
- B) Est reconnu directement par le lymphocyte B.
- C) Est toujours immunogène.
- D) Possède une immunogénicité facteurs-dépendante.
- E) Peut être utilisé en vaccination.

Q182. Antigènes

Les antigènes vaccinaux :

- A) Peuvent être thymo-indépendants.
- B) Peuvent être polysaccharidiques.
- C) Possèdent la même immunogénicité.
- D) Sont toujours associés à des adjuvants.
- E) Induisent des cellules mémoires.

Q183. Immunoglobulines

Les immunoglobulines M (IgM) :

- A) Ont une structure sérique pentamérique.
- B) Prédominent au niveau des muqueuses.
- C) Forment le récepteur BCR.
- D) Traversent le placenta.
- E) Sont les 1ères Ig à apparaître après une immunisation.

Q184. Immunoglobulines

La commutation isotypique :

- A) Correspond à la modification de la région constante de la chaîne lourde.
- B) Correspond à la modification des zones hypervariables des Ig.
- C) Fait intervenir des séquences switch au niveau des segments de gènes.
- D) Permet de convertir l'IgM en IgG, IgA ou IgE.
- E) Est responsable de la maturation d'affinité des anticorps v-à-v des antigènes.

Q185. Immunoglobulines

Deux des tests biologiques suivants permettent le diagnostic d'une gammapathie :

- A) L'électrophorèse des protéines sériques.
- B) La recherche d'anticorps spécifiques.
- C) L'étude des sous populations lymphocytaires.
- D) Le test d'avidité des anticorps.
- E) L'immunofixation des protéines sériques.

Q186. Système du complément

L'activation du complément :

- A) Se fait par 3 voies : classique, alterne et MBL.
- B) Se fait exclusivement par les complexes immuns.
- C) Est induite uniquement par des bactéries.
- D) Induit l'opsonisation et phagocytose des pathogènes.
- E) Libère des produits anti-inflammatoires.

Q187. Système du complément

Un des profils du complément suivants est en faveur d'un déficit du complexe d'attaque membranaire :

- A) CH50, C3 et C4 élevés.
- B) CH50, C3 et C4 diminués.
- C) CH50 et C4 normaux, C3 diminué.
- D) CH50 très diminué, C3 et C4 normaux.
- E) C1-Inhibiteur diminué.

Q188. Organes lymphoïdes

La moelle osseuse :

- A) Est un organe lymphoïde central.
- B) Assure la maturation des cellules B, NK et ILC.
- C) Permet l'acquisition du répertoire de reconnaissance T (TCR).
- D) Génère des lymphocytes T simple positifs CD4 et CD8.
- E) Est le siège du développement de l'immunocompétence.

Q189. Cellules de l'immunité

Les cellules NK :

- A) Sont d'origine lymphoïde.
- B) Expriment des molécules HLA II.
- C) Expriment des molécules de co-stimulation CD80/86.
- D) Produisent des cytokines inflammatoires de type IFN γ et TNF α .
- E) Exercent une action anti-infectieuse et anti-tumorale.

Q190. Cellules de l'immunité

Deux des cellules suivantes produisent des cytokines de l'allergie :

- A) ILC1.
- B) ILC2.
- C) ILC3.
- D) NK.
- E) Th2.

Q191. Complexe majeur d'histocompatibilité

Le système HLA :

- A) Est monogénique.
- B) Polymorphique.
- C) Possède une structure identique.
- D) Intervient dans la sélection positive et négative des thymocytes.
- E) Peut prédisposer à des maladies inflammatoires et auto-immunes.

Q192. Complexe majeur d'histocompatibilité

La molécule HLA-DQ2 prédispose à une des maladies suivantes :

- A) Behçet.
- B) Maladie Coeliaque.
- C) Syndrome de Lyell.
- D) SPA (spondylarthrite ankylosante).
- E) DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) syndrome.

Q193. Immunité innée

Un des acteurs suivants est doué d'une activité anti-inflammatoire :

- A) Interleukine-8 (IL-8).
- B) Système du complément.
- C) Mastocyte-basophile.
- D) Polynucléaire neutrophile.
- E) Macrophage de type M2.

Q194. Immunité adaptative

L'activation du lymphocyte T nécessite deux des signaux suivants :

- A) HLA-peptide antigénique / TCR-CD4/8.
- B) CD40/CD40L.
- C) PD1/PDL-1.
- D) CD80-86/CD28.
- E) IL2/IL2R (CD25).

Q195. Immunité adaptative

Lequel des profils cytokiniques suivants est dite Thf (T helper folliculaire) ?

- A) IL-2, IFN- γ .
- B) IL-4, IL-5, IL-9, IL-13.
- C) IL-17, IL-22.
- D) IL-10, TGF- β .
- E) IL-21.

Q196. Structure et taxonomie des virus

Un virus :

- A) Possède toujours un génome constitué uniquement d'ADN.
- B) Se reproduit par multiplication.
- C) Va détourner à son profit toute la machinerie cellulaire de la cellule infectée.
- D) Est visible au microscope optique.
- E) Est fragile lorsqu'il est nu.

Q197. Virus de la rubéole

Le vaccin vivant atténué :

- A) Est une préparation antigénique.
- B) Réalise une immunoprophylaxie active.
- C) Est fabriqué par action de l'ozone.
- D) Peut être réalisé par passage cellulaire en série.
- E) Peut être réalisé par réaction nucléaire.

Q198. Herpesviridae

Quel (s) virus appartient (nnent) aux Herpesviridae humains ?

- A) Virus de Norwalk.
- B) Virus d'Epstein-Barr.
- C) Cytomegalovirus.
- D) Virus Varicelle Zona.
- E) Papillomavirus humain 18.

Q199. Physiopathologie de l'infection virale

Lesquels de ces virus sont sexuellement transmissibles :

- A) Virus herpès simplex 1.
- B) Virus de l'hépatite A.
- C) Virus de l'hépatite C.
- D) Human Herpes Virus 5.
- E) Virus de la rubéole.

Q200. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite B :

- A) Appartient à la famille des caliciviridae.
- B) L'infection peut évoluer vers la chronicité.
- C) Est un virus à ARN simple brin.
- D) Est de transmission oro-fécale.
- E) Est toujours satellite du virus de l'hépatite D.

Q201. VIH

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A) Appartient à la famille des rétroviridae.
- B) Possède une capsid à symétrie complexe.
- C) Se fixe sur les récepteurs CD4.
- D) Est transmis de façon verticale (Mère-enfant).
- E) Sa transmission peut être évitée par la vaccination.

Q202. Orthomyxoviridae

Les virus de la famille des Orthomyxoviridae :

- A) Possèdent une enveloppe.
- B) Sont des virus à ADN.
- C) Se caractérisent par une grande variabilité génétique.
- D) Possèdent une hémagglutinine.
- E) Se transmettent par voie sanguine.

Q203. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) Est un virus à ADN double brin.
- B) Possède des propriétés hémagglutinantes.
- C) Le réservoir est animal.
- D) Se transmet par voie respiratoire.
- E) Est responsable de malformations en cas d'infection chez le fœtus.

Q204. Paramyxoviridae et Pneumoviridae

La prévention de transmission des virus respiratoires se fait par :

- A) Lavage fréquent des mains.
- B) Utilisation des préservatifs.
- C) Port de masque chirurgical.
- D) La prise d'une chimio prophylaxie.
- E) Utilisation de mouchoir en papier jetable.

Q205. Herpesviridae

Le virus Zona varicelle :

- A) Appartient à la famille des Flaviviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Peut être responsable d'une microcéphalie chez le nouveau-né.
- D) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- E) Peut être prévenu par un vaccin spécifique.

Q206. Structure et taxonomie des virus

Le virus Ebola :

- A) Est transmis par les chauves-souris frugivores.
- B) Se transmet par les sécrétions.
- C) Est responsable de fièvres hémorragiques mortelles.
- D) Appartient à la famille des bunyaviridae.
- E) Est un virus à ADN.

JUIN 2023 (RATTRAPAGE)

Q207. Structure bactérienne

Les bactéries sont définies comme :

- A) Des procaryotes.
- B) Uni-cellulaires.
- C) Douées d'un pouvoir de multiplication autonome.
- D) Possèdent des organites intra-cytoplasmiques.
- E) Possèdent un seul chromosome.

Q208. Structure bactérienne

Les acides nucléiques d'une bactérie :

- A) Sont de type ADN.
- B) Sont de type ARN.
- C) Sont de type ADN et ARN.
- D) Peuvent être enroulés dans le cytoplasme.
- E) Sont indispensables à la survie bactérienne.

Q209. Structure bactérienne

Les plasmides bactériens :

- A) Sont de nature protéique.
- B) Sont des molécules circulaires d'ADN.
- C) Portent les Antigènes H.
- D) Sont considérés comme des facteurs de virulence.
- E) Non indispensables au métabolisme bactérien.

Q210. Relation hôte-bactéries

Les endotoxines :

- A) Sont de nature protéique.
- B) Sont excrétées dans le milieu extérieur pendant la lyse bactérienne.
- C) Sont transformables en anatoxines par le formol.
- D) Sont fortement antigéniques.
- E) Sont de nature lipopolysaccharidique.

Q211. Staphylocoques

Amoxicilline est un antibiotique qui :

- A) Agit au niveau de la paroi bactérienne.
- B) Agit au niveau de la synthèse protéique.
- C) Est inactivé par production d'une pénicillinase.
- D) Appartient à la famille des glycopeptides.
- E) Est active sur les entérobactéries de nature sauvage.

Q212. Structure bactérienne

Ciprofloxacine est un antibiotique qui :

- A) Agit au niveau de la paroi bactérienne.
- B) Agit au niveau de la synthèse des acides nucléiques.
- C) Appartient à la famille des aminosides.
- D) Actif sur les pneumocoques.
- E) Est inactivé par production d'une pénicillinase.

Q213. Pseudomonas & Acinetobacter

Imipenème est un antibiotique qui :

- A) Agit au niveau de la membrane cytoplasmique.
- B) Est inactivé par une enzyme de carbapénémase.
- C) Appartient à la famille des carbapénèmes.
- D) Est à spectre large.
- E) Est à activité bactériostatique.

Q214. Streptocoques

Le Streptococcus agalactiae "groupe B" est :

- A) Un bacille à Gram négatif.
- B) Sensible à la Pénicilline G.
- C) À risque épidémiogène.
- D) Peut-être transmise verticalement lors de l'accouchement.
- E) Un germe exigeant en facteurs de croissance.

Q215. Streptocoques

Le pneumocoque :

- A) Une bactérie Cocci gram positif.
- B) De réservoir respiratoire chez l'homme.
- C) Sa capsule est un facteur de virulence principale.
- D) Peut être responsable d'une infection sexuellement transmissible.
- E) Peut être recherché par PCR ciblé.

Q216. Entérobactéries

Escherichia coli :

- A) Fait partie de la famille des Entérobactéries.
- B) Responsable des infections de l'arbre urinaire.
- C) Est une bactérie à Gram négatif.
- D) Est une bactérie Cocci gram positif.
- E) Existe sous formes de plusieurs pathovars.

Q217. Mycobactéries

Le Mycobacterium tuberculosis est :

- A) Une bactérie colorable au Ziehl-Neelsen.
- B) Un bacille acido-alcool-résistant.
- C) Un agent de la tuberculose.
- D) Un pathogène spécifique stricte de l'homme.
- E) Non cultivable.

Q218. Relation hôte-bactéries

Neisseria meningitidis est :

- A) Une bactérie Cocci à gram négatif.
- B) Se transmet par voie aérienne.
- C) Peut être responsable d'une infection invasive de type méningite.
- D) Peut-être en portage sain chez l'homme.
- E) Cause une pathologie à déclaration obligatoire.

Q219. Spirochètes

Treponema pallidum sous pallidum est :

- A) Strictement humain.
- B) Non cultivable in vitro.
- C) Sensible au benzathine pénicilline G.
- D) Responsable d'une maladie de diagnostic essentiellement indirect.
- E) Transmise par voie aérienne.

Q220. Relation hôte-bactéries

Listeria monocytogenes est :

- A) Largement répandu dans l'environnement.
- B) Un bacille à gram négatif.
- C) A transmission indirect associé à l'alimentation.
- D) Transmission materno-foetale est possible.
- E) Résistant aux céphalosporines troisième génération.

Q221. Relation hôte-bactéries

Chlamydiae trachomatis est :

- A) Une bactérie intracellulaire obligatoire.
- B) A paroi riche en peptidoglycane.
- C) Cause des infections sexuellement transmissibles.
- D) Peut donner une infection chronique.
- E) Peut être recherché dans un prélèvement urétral.

Q222. Relation hôte-bactéries

Haemophilus influenzae :

- A) Une bactérie à paroi gram négatif.
- B) Un agent exigeant en facteurs de croissance.
- C) Le réservoir principal est l'homme.
- D) Le sérotype b est le sérotype plus pathogène.
- E) Exige un transport rapide.

Q223. Helicobacter pylori

Helicobacter pylori :

- A) Colonise essentiellement le mucus gastrique.
- B) Est une bactérie gram négatif mobile.
- C) Est une bactérie à activité uréase forte.
- D) Sa sérologie peut rester positive de nombreux mois après son éradication.
- E) Ses antigènes peuvent être recherchés dans le Liquide céphalo-spinal.

Q224. Vibrions

Vibrions :

- A) Sont des bactéries à gram positif.
- B) Sont des producteurs de toxines.
- C) Peuvent être isolés dans les hémocultures.
- D) Supportent un pH alcalin.
- E) A transmission oro-fécale.

Q225. Relation hôte-bactéries

Mycoplasmes :

- A) Petites bactéries avec paroi.
- B) Observables au microscope optique.
- C) De diagnostic microbiologique facile.
- D) Sensibles aux pénicillines.
- E) Colonisent les muqueuses chez l'homme.

Q226. Pseudomonas & Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa est :

- A) Une bactérie aérobie stricte.
- B) Producteur d'un pigment caractéristique appelé pyocyanine.
- C) Répandu dans le milieu hospitalier humide.
- D) Sensible au ceftazidime en absence d'une résistance acquise.
- E) Sans résistances naturelles.

Q227. Pseudomonas & Acinetobacter

Acinetobacter baumannii est :

- A) Une bactérie aérobie stricte.
- B) Répandu dans le milieu hospitalier humide.
- C) Sensible à la ceftriaxone.
- D) Sans résistances naturelles.
- E) Responsable d'infections nosocomiales.

Q228. Anaérobies

Clostridium difficile :

- A) Colonise le Tube digestif des sujets sains.
- B) Producteur des toxines à tropisme neurologique.
- C) Détecté essentiellement au niveau des selles ou liquides intestinaux.
- D) Ses toxines peuvent être détectés par techniques ELISA.
- E) Cultivable sur gélose au sang.

Q229. Introduction au système immunitaire

Sont considérés comme signaux de danger par le système immunitaire :

- A) Un agent pathogène.
- B) Un antigène du soi.
- C) Un antigène du soi modifié.
- D) Une cellule en état de stress.
- E) Une cellule cancéreuse.

Q230. Introduction au système immunitaire

La vaccination :

- A) Consiste en l'administration d'un antigène.
- B) Consiste en l'administration d'anticorps.
- C) Se base sur l'immunité active.
- D) Vise la production d'anticorps protecteurs.
- E) Induit des cellules mémoires B et/ou T.

Q231. Antigènes

L'antigénicité d'un antigène est déterminée par un des paramètres suivants :

- A) La reconnaissance par un immunorécepteur.
- B) La nature de l'antigène.
- C) Le nombre de valences des antigènes.
- D) La voie d'administration de l'antigène.
- E) La dose de l'antigène.

Q232. Antigènes

Un antigène thymo-indépendant :

- A) Est reconnu par le BCR.
- B) Est reconnu par le TCR.
- C) Induit des anticorps de type IgM.
- D) Induit des anticorps de différentes classes.
- E) Induit des cellules mémoire T.

Q233. Immunoglobulines

Les IgM :

- A) Ont une structure sérique pentamérique.
- B) Ont une structure membranaire monomérique.
- C) Forment le TCR.
- D) Sont les 1ères Ig à apparaître après une immunisation.
- E) Activent efficacement le système du complément.

Q234. Immunoglobulines

Le phénomène de Switching :

- A) Correspond à la modification de la région constante de la chaîne lourde.
- B) Correspond à la modification des zones hypervariables des Ig.
- C) Fait intervenir des séquences switch au niveau des segments de gènes.
- D) Permet de convertir l'IgM en IgG, IgA ou IgE.
- E) Permet la maturité d'affinité des anticorps v-à-v des antigènes.

Q235. Système du complément

L'élimination des corps apoptotiques fait intervenir un des composants du complément suivants :

- A) CR1.
- B) CR2.
- C) CR3.
- D) C3b.
- E) C1q.

Q236. Système du complément

Une méningite itérative à *Neisseria Meningitidis* doit faire éliminer un déficit héréditaire de l'un des composants du complément suivants :

- A) C1q.
- B) HRF.
- C) C3Nef.
- D) C5b9.
- E) C1-INH.

Q237. Organes lymphoïdes

La moelle osseuse :

- A) Est un organe lymphoïde secondaire.
- B) Est à l'origine des cellules pro-T.
- C) Assure le développement du répertoire des lymphocytes T.
- D) Assure le développement du répertoire des lymphocytes B.
- E) Génère des lymphocytes B matures naïfs.

Q238. Cellules de l'immunité

La Cellule NK :

- A) Est issue d'un précurseur médullaire lymphoïde.
- B) Exprime la molécule CD3.
- C) Exprime la molécule CD4.
- D) Exprime les molécules CD16/56.
- E) Exprime les molécules CD19/CD79.

Q239. Complexe majeur d'histocompatibilité

Les molécules HLA classe II :

- A) Sont codées exclusivement au niveau du chromosome 6.
- B) Nécessitent des molécules chaperon (Calnexin, Calréticulin-tapasine) pour leur synthèse.
- C) Sont exprimées par toutes les cellules nucléées.
- D) Interviennent dans la sélection positive et négative des thymocytes.
- E) Présentent les peptides antigéniques aux lymphocytes T CD4.

Q240. Complexe majeur d'histocompatibilité

Parmi les applications médicales des molécules HLA :

- A) La sélection des donneurs et receveurs HLA compatibles.
- B) Le diagnostic de la Spondylo-arthrite ankylosante.
- C) Le diagnostic de la maladie de Behçet.
- D) Le diagnostic de la maladie coeliaque.
- E) L'étude de la résistance à l'Abacavir.

Q241. Immunité innée

Interviennent dans l'immunité innée les acteurs suivants :

- A) Les mastocytes.
- B) Les cellules phagocytaires.
- C) Les lymphocytes B et T.
- D) Les anaphylatoxines.
- E) Les cytokines.

Q242. Immunité innée

L'activation des cellules phagocytaires par les PRR :

- A) Fait suite à la reconnaissance des PAMPS et DAMPS.
- B) Fait intervenir des molécules de signalisation cellulaire.
- C) Induit la synthèse de cytokines pro-inflammatoires.
- D) Induit la synthèse des interférons.
- E) Inhibe la réaction inflammatoire.

Q243. Immunité adaptative

Le processus d'apprêtement des exo-antigènes :

- A) Fait appel à la voie endosomale.
- B) Nécessite des molécules CMH classe II.
- C) Concerne les pathogènes à développement extracellulaire.
- D) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD8.
- E) Est nécessaire à l'homéostasie cellulaire.

Q244. Immunité adaptative

Deux des cytokines suivantes interviennent dans la réponse immunitaire cellulaire :

- A) IL-2.
- B) IL-5.
- C) IL-10.
- D) IL-17.
- E) IFN γ .

Q245. Herpesviridae

Un des profils immuno-sérologiques suivants est compatible avec une réinfection :

- A) IgM- IgG-.
- B) IgM+ IgG-.
- C) IgM- IgG+.
- D) IgM+ IgG+.
- E) IgM+ IgA-.

Q246. Structure et taxonomie des virus

Un virus :

- A) Est constitué, toujours, d'un acide nucléique.

- B) Est visible au microscope électronique.
- C) Est composé toujours de deux acides nucléiques et d'une enveloppe.
- D) Se reproduit par division.
- E) Est fragile lorsqu'il est nu.

Q247. Structure et taxonomie des virus

La classification des virus de Lwoff, Horne, et Tournier appelée système L. H. T est basée sur :

- A) La coloration de ZIEHL NIELSON.
- B) Les systèmes enzymatiques de biosynthèse.
- C) La symétrie de la nucléocapside du virus.
- D) La nature de l'acide nucléique du virus.
- E) La présence ou l'absence d'enveloppe chez le virus.

Q248. Multiplication virale

La multiplication des virus :

- A) Est obligatoirement intracellulaire.
- B) Se fait par voie sexuée.
- C) Est toujours initiée par les hémagglutinines.
- D) Siège au niveau du foie.
- E) Se termine par la maturation, l'assemblage et libération de nouveaux virus.

Q249. Picornaviridae

Les picornaviridae sont composés des polypeptides suivants :

- A) VP1.
- B) VP2.
- C) VP11.
- D) VP13.
- E) VP14.

Q250. Physiopathologie de l'infection virale

Lesquels de ces virus sont sexuellement transmissibles :

- A) Virus de CHIKUNGUNYA.
- B) Papillomavirus humain 16.
- C) Virus de l'hépatite E.
- D) Virus de la rubéole.
- E) Virus de l'hépatite B.

Q251. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) A un pouvoir hémagglutinant.
- B) Le réservoir est strictement humain.
- C) A une incubation de 16 jours.
- D) Se transmet par voie transcutanée.
- E) Est responsable, parfois, de malformation en cas d'infection chez le fœtus.

Q252. Herpesviridae

Le virus Zona varicelle :

- A) Appartient à la famille des Flaviviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Peut être responsable d'une microcéphalie chez le nouveau-né.
- D) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- E) Peut être prévenu par un vaccin spécifique.

Q253. Picornaviridae

Le virus de la poliomyélite :

- A) Appartient à la famille des Picornaviridae.
- B) Est un virus neurotrope.
- C) Peut être responsable de la paralysie flasque aiguë.
- D) Peut être retrouvé dans les selles.
- E) Peut être retrouvé dans la gorge.

Q254. Picornaviridae

Le poumon d'acier :

- A) Est utilisé actuellement chez les insuffisants respiratoires.
- B) Est l'ancêtre du respirateur artificiel.
- C) Est utilisé dans les greffes de poumon.
- D) Était utilisé chez les patients atteints de poliomyélite.
- E) Transmet le virus de l'hépatite E.

Q255. Structure et taxonomie des virus

Le virus CHIKUNGUNYA :

- A) Appartient à la famille des Bunyaviridae.
- B) Est un virus à ARN.

- C) A pour réservoir la chauve-souris frugivore.
- D) Peut être responsable de fièvre hémorragique mortelle.
- E) Nécessite des moustiquaires pour la prévention.

Q256. Structure et taxonomie des virus

Le coronavirus :

- A) Appartient à la famille des coronaviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Est transmis par voie respiratoire.
- D) Est responsable du cancer du col de l'utérus.
- E) Est responsable de malformations fœtales.

JANVIER 2023 (NORMALE)

Q257. Structure bactérienne

Les bactéries sont définies comme :

- A) Des eucaryotes.
- B) Uni-cellulaires.
- C) Doué d'un pouvoir de multiplication autonome.
- D) Avec des organites intra cytoplasmiques.
- E) Avec plusieurs chromosomes.

Q258. Structure bactérienne

Pour la paroi des bactéries à Gram positif :

- A) Le constituant principal est le peptidoglycane.
- B) Il comporte une membrane externe.
- C) Il est pauvre en lipides.
- D) Il contient l'endotoxine.
- E) Il Comporte les antigènes K.

Q259. Structure bactérienne

Pour les flagelles bactériens :

- A) Ils sont de nature protéique.
- B) Ils portent les Antigènes H.
- C) Ils sont considérés comme des facteurs de virulence.
- D) Ils sont absents chez les spirochètes.
- E) Ils sont présents chez *Pseudomonas aeruginosa*.

Q260. Génétique bactérienne

La conjugaison bactérienne :

- A) Nécessite l'intervention d'un bactériophage.
- B) Permet le transfert de gènes plasmidiques.
- C) Permet le transfert de gènes chromosomiques.
- D) Observé uniquement chez les bactéries à Gram positif.
- E) Se fait grâce aux flagelles.

Q261. Relation hôte-bactéries

Parmi les facteurs bactériens facilitant la colonisation il y a :

- A) Les biofilms polysaccharidique.
- B) La mobilité des bactéries.
- C) La capsule bactérienne.
- D) La variation antigénique.
- E) Les enzymes hydrolytiques.

Q262. Staphylocoques

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline SARM est :

- A) Une bactérie de Cocci gram négatif.
- B) Catalase positive.
- C) Résistant aux cefotaxime.
- D) Porteur du gène de résistance mec A.
- E) D'origine nosocomiale.

Q263. Streptocoques

Le *Streptococcus pyogenes* groupe A :

- A) Est un bacille gram négatif.
- B) Est sensible à la Pénicilline G.
- C) A risque épidémiogène.
- D) Est productrice de toxines erythrogènes.
- E) Est un germe exigeant en facteurs de croissance.

Q264. Anaérobies

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement résistants sur *Enterococcus faecalis* :

- A) Erythromycine.
- B) Ceftriaxone.
- C) Gentamicine.
- D) Amoxicilline.
- E) Ceftazidime.

Q265. Streptocoques

Le pneumocoque est :

- A) Un Cocci gram positif capsulé.
- B) Commensale de rhinopharynx.
- C) Peut être détecté dans un LCR en cas de méningite par la recherche des antigènes solubles.
- D) Résistant à bas niveau aux aminosides.
- E) Peut être recherché par PCR ciblé.

Q266. Mycobactéries

Le Mycobacterium tuberculosis est :

- A) Une bactérie colorable au Gram.
- B) À caractère bacillo-alcool-résistant.
- C) À paroi pauvre en lipides.
- D) Un pathogène spécifique chez l'animal.
- E) Non cultivable.

Q267. Structure bactérienne

Neisseria meningitidis est :

- A) Un bacille gram positif.
- B) Pousse sur gélose au sang cuit polyvitaminé.
- C) Une bactérie oxydase positive.
- D) Peut être isolé dans un pus urétral.
- E) Peut avoir un mécanisme de résistance par production de bêtalactamase.

Q268. Relation hôte-bactéries

Borrelia burgdorferi est une bactérie :

- A) À culture facile < 48 h.
- B) À transmission vectorielle.
- C) Responsable de maladie de Lyme.
- D) Peut être détecté par une recherche d'anticorps spécifiques.
- E) Colorable au Gram.

Q269. Spirochètes

Treponema pallidum ss pallidum est :

- A) De réservoir animal.
- B) Non cultivable in vitro.
- C) Très sensible au benzathine pénicilline G.
- D) Responsable d'une maladie de diagnostic essentiellement direct.
- E) Transmis par voie sexuelle.

Q270. Structure bactérienne

Chlamydia trachomatis est :

- A) À paroi riche en peptidoglycane.
- B) Responsable d'une IST pour les sérotypes D-K.
- C) Cultivable in vitro.
- D) Peut être recherché dans un prélèvement urétral.
- E) Une Bactérie intracellulaire obligatoire.

Q271. Structure bactérienne

Trouvez les propositions qui ne s'appliquent pas au Haemophilus influenzae :

- A) Le sérotype c est le sérotype le plus pathogène.
- B) Exige un atmosphère humide riche en CO2 pour sa culture.
- C) Le réservoir principal est l'homme.
- D) Amoxicilline est un antibiotique actif sur les souches productrices de bêtalactamase.
- E) Exige les facteurs de croissance V seuls.

Q272. Helicobacter pylori

Helicobacter pylori :

- A) Colonise essentiellement le mucus colique.
- B) Est une bactérie gram négatif immobile.
- C) Exige une atmosphère en microaérophilie pour sa culture.
- D) Sa sérologie peut rester positive de nombreux mois après son éradication.
- E) Ses antigènes peuvent être recherché dans les selles.

Q273. Vibrions

Vibrio cholerae :

- A) Peut être responsable de grandes pandémies.

- B) Sa physiopathologie est liée principalement à la production des toxines.
- C) Le diagnostic de choléra est fait par les hémocultures.
- D) Le sérotype 01 entraîne le choléra épidémique.
- E) Examen direct à l'état frais des selles d'un patient cholérique est essentiel.

Q274. Structure bactérienne

Mycoplasmes :

- A) Petites bactéries avec paroi.
- B) Observables au microscope optique.
- C) Les infections à mycoplasmes à diagnostic microbiologique facile.
- D) Sensibles aux pénicillines.
- E) Colonisent les muqueuses chez l'homme.

Q275. Pseudomonas & Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa :

- A) Une bactérie aérobie anaérobie facultative.
- B) Produit un pigment caractéristique appelé pyocyanine.
- C) Présente surtout dans le milieu hospitalier humide.
- D) Sensible au ceftazidime en absence de résistance acquise.
- E) Possède naturellement peu de résistances aux antibiotiques.

Q276. Introduction au système immunitaire

Listeria monocytogenes est :

- A) Largement répandu dans l'environnement.
- B) Un bacille gram négatif.
- C) A transmission indirect associé à l'alimentation.
- D) Transmission materno-foetale est possible.
- E) Sensible aux céphalosporines troisième génération.

Q277. Anaérobies

Parmi les caractéristiques suivantes des bactéries anaérobies de la flore tellurique, lesquelles sont exactes :

- A) Sont des bacilles à Gram positif sporulés.
- B) Sont des bactéries qui élaborent des toxines.
- C) Sont des commensales des cavités naturelles de l'homme.
- D) Sont pathogènes pour leur pouvoir de multiplication.
- E) Sont non producteurs des enzymes catalases.

Q278. Anaérobies

Clostridium difficile est :

- A) Présent dans le Tube digestif des sujets sains.
- B) Produit des toxines à tropisme neurologique.
- C) Est détecté essentiellement au niveau des selles ou liquides intestinaux.
- D) Ses toxines peuvent être détectés par techniques ELISA.
- E) Est cultivable sur gélose au sang.

Q279. Introduction au système immunitaire

Est considéré comme signal de danger :

- A) Un exo-antigène.
- B) Un agent pathogène.
- C) Un antigène du soi.
- D) Une cellule cancéreuse.
- E) Une cellule en état de stress.

Q280. Introduction au système immunitaire

Une sérothérapie anti-tétanique :

- A) Est indiquée en cas de risque de tétanos.
- B) Consiste en l'administration d'un antigène du Clostridium tetani.
- C) Consiste en l'administration d'anticorps neutralisants.
- D) Se base sur l'immunité active.
- E) Vise la production d'anticorps protecteurs.

Q281. Antigènes

Un haptène :

- A) Est de faible poids moléculaire.
- B) Est antigénique et immunogène.
- C) Est antigénique et non immunogène.
- D) Peut être immunogène naturellement.
- E) Le couplage à une protéine porteuse vise l'induction d'anticorps anti-protéine.

Q282. Antigènes

Un antigène thymo-dépendant :

- A) Est reconnu par le lymphocyte T.
- B) Peut être reconnu par le lymphocyte B.

- C) Induit des anticorps de type IgM.
- D) Induit des anticorps de différents isotypes.
- E) Induit des cellules mémoire B et/ou T.

Q283. Immunoglobulines

Les IgA :

- A) Ont une structure sérique monomérique.
- B) Ont une structure sécrétoire dimérique.
- C) Se fixent sur le récepteur Fcε pour activer le mastocyte.
- D) Sont les 1ères Ig à apparaître après une immunisation.
- E) Exercent une fonction de neutralisation.

Q284. Immunoglobulines

La commutation isotypique :

- A) Correspond à la modification de la région constante de la chaîne lourde des Ig.
- B) Correspond à la modification des régions hypervariables des Ig.
- C) Fait intervenir des séquences switch au niveau des segments de gènes des Ig.
- D) Permet de convertir l'IgM en IgD.
- E) Permet d'améliorer l'affinité des anticorps v-à-v de l'antigène.

Q285. Système du complément

L'élimination des immun-complexes fait intervenir trois des composants suivants :

- A) C1q.
- B) C3b.
- C) CR1.
- D) CR2.
- E) CR3.

Q286. Système du complément

Un déficit du C1-INH peut être associé à deux des pathologies suivantes :

- A) Hémoglobinurie paroxystique nocturne.
- B) Angioedème bradykinique héréditaire.
- C) Méningite à *Neisseria Meningitidis*.
- D) Angioedème bradykinique acquis.
- E) Syndrome hémolytique urémique.

Q287. Organes lymphoïdes

La moelle osseuse :

- A) Est située au niveau du médiastin antérieur.
- B) Est à l'origine des cellules pro-T.
- C) Contribue au développement du répertoire des Lymphocytes B.
- D) Contribue à la tolérance au soi des Lymphocytes B.
- E) Génère des lymphocytes T simples positifs.

Q288. Cellules de l'immunité

Le lymphocyte B :

- A) Est issu d'un précurseur médullaire lymphoïde.
- B) Subit une maturation centrale et périphérique.
- C) Co-exprime IgM et IgD membranaires au stade mature naïf.
- D) Exprime les molécules CD16/56.
- E) Exprime les molécules CD19 et CD79.

Q289. Complexe majeur d'histocompatibilité

Les molécules HLA classe II :

- A) Sont codées exclusivement au niveau du chromosome 6.
- B) Nécessitent les chaînes Li et CLIP pour leur synthèse.
- C) Sont exprimées par toutes les cellules nucléées.
- D) Interviennent dans la sélection positive et négative des thymocytes.
- E) Présentent les peptides antigéniques aux lymphocytes T CD4.

Q290. Complexe majeur d'histocompatibilité

Parmi les applications médicales des molécules HLA :

- A) Le diagnostic positif de la SPA.
- B) Le diagnostic positif de la maladie de Behçet.
- C) Le diagnostic de la maladie coeliaque.
- D) L'étude de la résistance à l'Abacavir.
- E) L'exclusion de la paternité.

Q291. Immunité innée

L'immunité innée fait intervenir les acteurs suivants :

- A) Des cytokines.
- B) La NADPH oxydase.
- C) Les lymphocytes B.

- D) La bradykinine.
- E) Les anaphylatoxines.

Q292. Immunité innée

L'activation des cellules phagocytaires par les TLR :

- A) Fait suite à la reconnaissance des PAMPS et DAMPs.
- B) Fait intervenir des molécules de signalisation intracellulaire.
- C) Induit la synthèse de cytokines pro-inflammatoires.
- D) Induit la synthèse des interférons.
- E) Inhibe la réaction inflammatoire.

Q293. Immunité adaptative

L'apprêtement des exo-antigènes :

- A) Fait appel à la voie protéasomique.
- B) Nécessite des molécules CMH classe II.
- C) Concerne les pathogènes à développement intracellulaire.
- D) Est suivie d'une présentation antigénique à des lymphocytes T CD4.
- E) Contribue à l'homéostasie cellulaire.

Q294. Immunité adaptative

Deux des cytokines suivantes exercent une fonction d'immuno-régulation :

- A) IL-2.
- B) IL-4.
- C) TGFB.
- D) IFN γ .
- E) IL-10.

Q295. Immunité adaptative

Dans le cadre de la réponse immunitaire anti-Mycobacterium tuberculosis, les lymphocytes Th1 produisent deux des cytokines suivantes :

- A) IL-2.
- B) IL-4.
- C) IL-5.
- D) IFN γ .
- E) IL-9.

Q296. Structure et taxonomie des virus

Un virus :

- A) Possède toujours un acide nucléique ARN ou ADN.
- B) Est visible au microscope électronique.
- C) Va détourner à son profit toute la machinerie de la cellule infectée.
- D) Se reproduit par scissiparité.
- E) Est fragile lorsqu'il est nu.

Q297. Herpesviridae

Quel virus n'appartient pas aux Herpesviridae ?

- A) Cytomégalovirus.
- B) Papillomavirus humain 18.
- C) Virus de la varicelle et du Zona.
- D) herpes simplex virus.
- E) Virus d'Epstein-Barr.

Q298. Herpesviridae

Les Herpesviridae :

- A) Sont des virus nus.
- B) Possèdent une capside à symétrie hélicoïdale.
- C) Ont un cycle de multiplication principalement intranucléaire.
- D) Possèdent la propriété de LATENCE.
- E) Sont des virus à ARN.

Q299. Herpesviridae

Lesquels de ces virus sont sexuellement transmissibles :

- A) Virus herpès simplex 1.
- B) Virus de l'hépatite E.
- C) Virus de l'hépatite B.
- D) Coronavirus.
- E) Virus de la rage.

Q300. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite B :

- A) Appartient à la famille des picornaviridae.
- B) Peut donner une hépatite aigue.
- C) Est un virus à ARN.

- D) Est toujours satellite du virus de l'hépatite D.
- E) Est transmis par les moustiques.

Q301. VIH

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A) Appartient à la famille des rétroviridae.
- B) Possède une rétrotranscriptase.
- C) Est un virus à ADN.
- D) Est transmis de la mère à l'enfant.
- E) Est confirmé par la technique western blott.

Q302. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) Est un virus à ADN double brin.
- B) A des propriétés hémagglutinantes.
- C) Le réservoir est humain et animal.
- D) Se transmet par voie transplacentaire.
- E) Est responsable de malformation en cas d'infection chez le fœtus.

Q303. Paramyxoviridae et Pneumoviridae

La prévention de transmission des virus respiratoires se fait par :

- A) Lavage fréquent des mains.
- B) Utilisation des préservatifs.
- C) Utilisation de mouchoir en papier jetable.
- D) Utilisation de moustiquaires.
- E) Port de masque chirurgical.

Q304. Orthomyxoviridae

Le virus de la grippe :

- A) Est subdivisé en 04 types A B C et D.
- B) Est un virus nu.
- C) Appartient à la famille des orthomyxoviridae.
- D) Possède une hémagglutinine.
- E) Est un virus à ADN.

Q305. Structure et taxonomie des virus

Les coronavirus :

- A) Appartiennent à la famille des coronaviridae.
- B) Sont des virus à ARN.
- C) Sont strictement humains.
- D) Sont responsables de la paralysie flasque aigue.
- E) Sont responsables de malformations fœtales.

Q306. Virus de la rage

La rage :

- A) Est une maladie à déclaration obligatoire.
- B) Est une encéphalite mortelle.
- C) Est strictement humaine.
- D) Est due à un virus appartenant à la famille des Flaviviridae.
- E) Ne possède aucun vaccin.

JUIN 2022 (RATTRAPAGE)

Q307. Structure bactérienne

Les procaryotes sont caractérisés par :

- A) La présence d'un vrai noyau, avec chromatine.
- B) L'absence d'une membrane nucléaire.
- C) Division cellulaire directe qui se fait par scission binaire transversale.
- D) Une taille généralement plus grande que celles des vertébrés.
- E) La présence d'une paroi.

Q308. Structure bactérienne

La paroi d'une bactérie est :

- A) Présente chez toutes les espèces bactériennes à l'exception des mycoplasmes.
- B) Composée principalement par le peptidoglycane.
- C) Constituée toujours par une membrane externe.
- D) Le site d'action de l'azithromycine.
- E) Responsable de la forme et la protection contre les agressions physicochimiques.

Q309. Génétique bactérienne

Le chromosome d'une bactérie est :

- A) Toujours composé d'un nombre plus de 3 exemplaires.

- B) Le plus souvent bicaténaire surenroulé.
- C) Le plus souvent linéaire.
- D) La cible d'attaque des antibiotiques de la famille des glycopeptides.
- E) Libre dans le cytoplasme.

Q310. Entérobactéries

Les endotoxines d'une bactérie :

- A) Sont uniquement excrétées par les bactéries à gram positif.
- B) Sont fortement antigéniques.
- C) Produisent généralement de la fièvre.
- D) Leur mode d'action est souvent spécifique.
- E) Sont hautement toxiques.

Q311. Structure bactérienne

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) a (ont) pour cible la paroi :

- A) Céfixime.
- B) Ciprofloxacine.
- C) Colistine.
- D) Vancomycine.
- E) Ticarcilline.

Q312. Streptocoques

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement inactif(s) sur enterococcus faecalis :

- A) Incomycine.
- B) Céfixime.
- C) Gentamicine.
- D) Amoxicilline.
- E) Métronidazole.

Q313. Entérobactéries

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement inactif(s) sur Klebsiella pneumoniae :

- A) Amoxicilline.
- B) Flucloxacilline.
- C) Spiramycine + Métronidazole.
- D) Ciprofloxacine.
- E) Fosfomycine.

Q314. Staphylocoques

Staphylococcus aureus :

- A) Est Résistant aux céphalosporines par modification des PLP2 en PLP2a.
- B) Est Résistant à l'amoxicilline le plus souvent par une pénicillinase.
- C) Est pathogène par production d'une leucocidine de Panton Valentine.
- D) Peut produire un biofilm à l'origine de la résistance aux antibiotiques.
- E) Est un Cocci à Gram Positif et catalase négative.

Q315. Streptocoques

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement inactif(s) sur les streptocoques :

- A) Pénicilline G.
- B) L'acide fusidique.
- C) Aminosides.
- D) Teicoplanine.
- E) Ciprofloxacine.

Q316. Entérobactéries

Les entérobactéries productrices de BLSE :

- A) Sont caractérisés par une synergie en bouchon de champagne.
- B) Sont résistantes à toutes les bêta-lactamines.
- C) Peuvent être sensible à l'association pipéracilline + tazobactam.
- D) Le traitement de choix est l'imipénème + amikacine.
- E) Sont le plus souvent à caractère nosocomial.

Q317. Structure bactérienne

Les gonocoques :

- A) Sont des diplocoques gram négatif.
- B) Sont responsables d'une ulcération génitale unique.
- C) Sont responsables d'urétrite.
- D) La prévention peut se faire par vaccination.
- E) Le traitement peut se faire par la ceftriaxone.

Q318. Spirochètes

La réponse : « sérologie VDRL négatif, TPHA +++ » indique :

- A) Une syphilis primaire.
- B) Une syphilis secondaire.

- C) Une Syphilis tertiaire.
- D) Une cicatrice sérologique.
- E) Un faux positif.

Q319. Mycobactéries

Le risque de transmission du bacille tuberculeux est d'autant plus élevé en cas de :

- A) BAAR visibles à l'examen microscopique des produits d'expectoration.
- B) Proximité et longue exposition avec la source de contamination.
- C) Retard dans l'instauration du traitement antituberculeux du malade contagieux.
- D) Tuberculose pulmonaire non excavée.
- E) Méningite tuberculeuse.

Q320. Mycobactéries

En cas de suspicion de tuberculose pulmonaire quels sont les analyses bactériologiques à prescrire en priorité :

- A) Un examen cyto bactériologique des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries ».
- B) Trois examens cyto bactériologiques des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries ».
- C) Une aspiration gastrique.
- D) Une PCR diagnostique sur les crachats car ce test est plus sensible que la culture.
- E) Un test Quantiféron.

Q321. Spirochètes

En ce qui concerne la syphilis primaire, il faut retenir :

- A) La période d'incubation dure 21 jours.
- B) Le chancre débute par une érosion.
- C) Le chancre n'est pas prurigineux.
- D) L'adénopathie satellite est indolore.
- E) La réaction de VDRL se positive en règle au 5ème jour d'évolution du chancre.

Q322. Entérobactéries

Dans la première semaine de l'évolution d'une fièvre typhoïde ; un des moyens suivants doit être mis en oeuvre de façon systématique et prioritaire. Lequel ?

- A) Coproculture.
- B) Hémoculture.
- C) Uroculture.
- D) Sérodiagnostic de Widal et Félix.
- E) Aucun des précédents n'est vrai.

Q323. Entérobactéries

Une femme de 55 ans se présente aux urgences pour une fièvre à 39,5° C. Son état général est satisfaisant. A l'interrogatoire elle signale seulement quelques brûlures mictionnelles discrètes depuis 48 h. L'examen général est banal à l'exception d'une franche douleur provoquée par la palpation de la fosse lombaire gauche. Quel diagnostic évoquez-vous ?

- A) Cystite simple.
- B) Pyélonéphrite aiguë.
- C) Bactériurie asymptomatique.
- D) Prostatite aiguë.
- E) Infection urinaire simple.

Q324. Diagnostic bactériologique

Quels examens pour confirmer le diagnostic de pyélonéphrite ?

- A) Examen cyto bactériologique des urines ECBU.
- B) Bandelettes urinaires.
- C) Hémocultures.
- D) TDM abdominale.
- E) Aucune réponse n'est juste.

Q325. Streptocoques

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une méningite à Streptococcus agalactiae ?

- A) Elle peut s'accompagner d'un purpura fulminans.
- B) Elle survient souvent chez le nouveau né.
- C) Le LCR est souvent à prédominance lymphocytaire.
- D) La bactérie peut être isolée sur gélose au sang cuit.
- E) Le diagnostic peut se faire par la recherche des antigènes solubles dans le LCR.

Q326. Structure bactérienne

Haemophilus influenzae a toutes les caractéristiques sauf une ; Laquelle ?

- A) Est commensal de l'oropharynx.
- B) Est responsable de méningite de l'enfant.
- C) Est un cocci à Gram positif.
- D) Peut être résistant à l'ampicilline par production de bêta lactamase.
- E) Il est naturellement résistant aux macrolides.

Q327. Anaérobies

Parmi les caractéristiques suivantes des bactéries anaérobies de la flore tellurique, laquelle (lesquels) est(sont) exacte (s) ?

- A) Sont des bacilles à Gram positif sporulés.
- B) Sont des bactéries qui élaborent des toxines.
- C) Sont Commensales des cavités naturelles de l'homme.
- D) Sont des bactéries non sporulées.
- E) Leur pouvoir pathogène est dû à la production de toxines.

Q328. Structure bactérienne

Un patient se présente pour douleur et écoulement urétral matinal. L'interrogatoire retrouve une notion de rapports non protégés. Le prélèvement urétral montre des cocci gram négatifs. A quel germe pensez vous ?

- A) Streptocoque pneumoniae.
- B) Treponème pallidum.
- C) Neisseria gonorrhoeae.
- D) Haemophilus influenzae.
- E) Streptocoque agalactiae.

Q329. Introduction au système immunitaire

Le système immunitaire a pour mission d'éliminer :

- A) Les antigènes du soi.
- B) Les antigènes du soi modifié.
- C) Les cellules stressées.
- D) Le signal de danger.
- E) Le microbiote.

Q330. Antigènes

Les facteurs suivants influencent l'immunogénicité d'un antigène :

- A) Sa nature.
- B) Sa structure.
- C) Sa valence.
- D) Sa dose.
- E) Sa voie d'administration.

Q331. Physiopathologie de l'infection virale

L'échappement au système immunitaire caractérise deux des pathogènes suivants :

- A) Virus.
- B) Bactéries.
- C) Parasites.
- D) Champignons.
- E) Aucun.

Q332. Immunoglobulines

La région Fc (fragment cristallisable) des immunoglobulines :

- A) Est formée de domaines constants.
- B) Porte des déterminants idiotypiques.
- C) Porte des déterminants allotypiques.
- D) Assure la fonction de cytophilie.
- E) Assure la reconnaissance de l'antigène.

Q333. Immunoglobulines

L'IgM :

- A) Possède une structure monomérique et pentamérique.
- B) Possède une chaîne J et une pièce S.
- C) Se fixe sur le mastocyte-basophile.
- D) Caractérise toute primo-infection.
- E) Traverse le placenta.

Q334. Immunoglobulines

La commutation isotypique :

- A) Correspond à des substitutions nucléotidiques des CDR.
- B) Correspond à la substitution de l'IgM par d'autres isotypes d'Ig.
- C) Nécessite l'intervention des gènes des Ig.
- D) Accompagne une infection subaiguë.
- E) Est responsable de la maturation d'affinité des Ig.

Q335. Système du complément

Trois des fragments du complément suivants sont communs à la voie classique et MBL :

- A) C1q.
- B) Facteur B.
- C) C3 Convertase.
- D) C5 Convertase.
- E) C5b-9.

Q336. Système du complément

Le déficit héréditaire du complexe d'attaque membranaire prédispose à l'une des pathologies suivantes :

- A) Méningite à méningocoque.
- B) Lupus érythémateux systémique.
- C) Angio-oedème bradykinique héréditaire.
- D) Hémoglobinurie paroxystique nocturne.
- E) Syndrome hémolytique urémique.

Q337. Organes lymphoïdes

La moelle osseuse assure les fonctions lymphoïdes suivantes :

- A) Acquisition du répertoire de reconnaissance des lymphocytes B.
- B) Tolérance centrale aux antigènes du soi.
- C) Développement de lymphocytes T matures naïfs.
- D) Production de pro-lymphocytes T.
- E) Coopération des lymphocytes B et T.

Q338. Organes lymphoïdes

Sont considérées zones thymo-dépendantes :

- A) Cortex du ganglion lymphatique.
- B) Paracortex du ganglion lymphatique.
- C) Région PALS de la rate.
- D) Pulpe rouge de la rate.
- E) Zone marginale de la rate.

Q339. Introduction au système immunitaire

L'immuno-surveillance des cellules du soi est assurée par l'une des cellules de l'immunité suivantes :

- A) Macrophages.
- B) Cellules dendritiques.
- C) Polynucléaires neutrophiles.
- D) Mastocytes basophiles.
- E) Cellules NK.

Q340. Cellules de l'immunité

Les cellules dendritiques :

- A) Expriment des molécules HLA classes I et II.
- B) Expriment les molécules CD80/86 (co-stimulation).
- C) Expriment la molécule CD28 (activation).
- D) S'activent par les récepteurs de type TLR.
- E) Exercent une fonction de phagocytose.

Q341. Immunité innée

L'anomalie congénitale de la NADPH oxydase prédispose à l'une des maladies suivantes :

- A) Neutropénie cyclique.
- B) Syndrome de Kostman.
- C) Syndrome de Chediak-Higashi.
- D) Granulomatose septique chronique.
- E) Déficit en molécules d'adhésion (LAD).

Q342. Cellules de l'immunité

Le phénotype CD3+CD4+CD8- caractérise une des populations lymphocytaires suivantes :

- A) Cellules NK.
- B) Lymphocytes T Helper.
- C) Lymphocytes T cytotoxiques.
- D) Lymphocytes B.
- E) Cellules dendritiques.

Q343. Immunité adaptative

La coopération lymphocytes B et T nécessite l'interaction des couples de molécules suivantes :

- A) HLA class II-peptide/TCR-CD4.
- B) CD14-MD2/TLR4.
- C) HLA class I/KIR.
- D) CD40/CD40L.
- E) IL-12/INF- γ .

Q344. Immunité adaptative

Le profil lymphocytaire T régulateur (Treg) est défini par les cytokines suivantes :

- A) IFN- γ , IL-2.
- B) IL-10, TGF- β .
- C) IL-1, IL-6, TNF- α .
- D) IL-17, IL-21, IL-22.
- E) IL-4, IL-5, IL-9, IL-13.

Q345. Diagnostic virologique

Une infection ancienne est caractérisée par deux des profils immuno-sérologiques suivants :

- A) IgM+ IgG-.

- B) IgM+ IgG+.
- C) IgM- IgG+.
- D) IgM- IgG-.
- E) IgG de forte avidité.

Q346. Multiplication virale

La multiplication des virus :

- A) Est obligatoirement intracellulaire.
- B) Se fait par division.
- C) Est toujours initiée par l'enveloppe virale.
- D) Siège au niveau de la rate.
- E) Se termine par la maturation, l'assemblage et libération de nouveaux virus.

Q347. Physiopathologie de l'infection virale

La réponse de l'hôte à une infection virale dépend :

- A) De l'âge.
- B) De l'état humoral.
- C) De la présence ou non de l'enveloppe virale.
- D) De la nature de l'acide nucléique.
- E) De la race.

Q348. Picornaviridea

Le vaccin vivant atténué :

- A) Est une préparation antigénique.
- B) Réalise une immunoprophylaxie active.
- C) Est fabriqué par action de l'ozone.
- D) Peut être réalisé par passage cellulaire en série.
- E) Peut être réalisé par réaction nucléaire.

Q349. Hépatites virales parentérales

Lesquels de ces virus sont sexuellement transmissibles ?

- A) Virus de l'Immunodéficience Humaine.
- B) Zikavirus.
- C) Virus de l'hépatite B.
- D) Poliovirus.
- E) Papillomavirus humain 18.

Q350. Hépatites virales parentérales

Quels sont les virus pouvant provoquer une hépatite chronique ?

- A) Le rotavirus.
- B) Le virus de l'hépatite B.
- C) Le virus de l'hépatite C.
- D) Le virus de l'hépatite D.
- E) Le virus de la fièvre hémorragique du Crimée-Congo.

Q351. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite B :

- A) Appartient à la famille des Hepadnaviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Est diagnostiqué par technique ELISA.
- D) Est diagnostiqué par technique ECLIA.
- E) Est diagnostiqué par technique CLIA.

Q352. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) A un pouvoir hémagglutinant.
- B) Le réservoir est strictement humain.
- C) A une incubation de 16 jours.
- D) Se transmet par voie oculaire.
- E) Est responsable, parfois, de malformation en cas d'infection chez le fœtus.

Q353. Herpesviridae

Le virus Zona varicelle :

- A) Appartient à la famille des Flaviviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Peut être responsable d'une microcéphalie chez le nouveau-né.
- D) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- E) Peut être prévenu par un vaccin spécifique.

Q354. Picornaviridea

Le virus de la poliomyélite :

- A) Appartient à la famille des Picornaviridae.
- B) Est un virus neurotrope.

- C) Peut être responsable de la paralysie flasque aiguë.
- D) Peut être retrouvé dans les selles.
- E) Peut être retrouvé dans la gorge.

Q355. Structure et taxonomie des virus

Le Zikavirus :

- A) Appartient à la famille des Bunyaviridae.
- B) Est un virus à ARN.
- C) Peut être prévenu par l'utilisation de moustiquaires.
- D) Peut être responsable d'une microcéphalie congénitale.
- E) Est à l'origine de l'émergence du nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

Q356. Virus de la rage

La rage :

- A) Est une maladie à déclaration obligatoire.
- B) Est une encéphalite mortelle.
- C) Est strictement humaine.
- D) Est due à un virus appartenant à la famille des Reoviridae.
- E) Ne possède aucun vaccin.

FÉVRIER 2022 (NORMALE)

Q357. Structure bactérienne

Les procaryotes sont caractérisés par :

- A) La présence d'un vrai noyau, avec chromatine.
- B) L'absence d'une membrane nucléaire.
- C) La division cellulaire directe qui se fait par scissiparité binaire transversale.
- D) Une taille généralement plus grande que celles des vertébrés.
- E) La présence d'une paroi.

Q358. Structure bactérienne

Les structures obligatoires d'une bactérie sont :

- A) Les ribosomes.
- B) La paroi.
- C) Les plasmides.
- D) Les adhésines et la capsule.
- E) La membrane cytoplasmique.

Q359. Structure bactérienne

La paroi d'une bactérie à Gram Positif est :

- A) Composée principalement par l'acide teichoïque.
- B) Caractérisée par l'absence d'une membrane externe.
- C) Est constituée de peptidoglycanes.
- D) Responsable de l'Activation du complément.
- E) Le site d'action de la ciprofloxacine.

Q360. Structure bactérienne

Le chromosome d'une bactérie est :

- A) Toujours composé d'un nombre plus de 3 exemplaires.
- B) Le plus souvent bicaténaire surenroulé.
- C) Le plus souvent linéaire.
- D) La cible d'attaque des antibiotiques de la famille des aminosides.
- E) Libre dans le cytoplasme.

Q361. Relation hôte-bactéries

Les endotoxines d'une bactérie :

- A) Sont libérées lors de la lyse bactérienne à Gram positif.
- B) Sont fortement antigéniques.
- C) Produisent généralement de la fièvre.
- D) Leur mode d'action est souvent spécifique.
- E) Sont faiblement toxiques.

Q362. Pseudomonas & Acinetobacter

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) des bêta-lactamines :

- A) Ceftriaxone.
- B) Amoxicilline + acide clavulanique.
- C) Rifampicine.
- D) Josamicine.
- E) Amikacine.

Q363. Structure bactérienne

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) a (ont) pour cible la paroi :

- A) Céfixime.
- B) Ciprofloxacine.
- C) Colistine.
- D) Vancomycine.
- E) Pipéracilline + tazobactam.

Q364. Entérobactéries

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement inactif(s) sur *Klebsiella pneumoniae* :

- A) Amoxicilline.
- B) Flucloxacilline.
- C) Pristinamycine.
- D) Vancomycine.
- E) Acide nalidixique.

Q365. Staphylocoques

Staphylococcus aureus :

- A) Est Résistant aux céphalosporines par modification des PLP en PLP2a.
- B) Est Résistant à l'amoxicilline le plus souvent par une pénicillinase.
- C) Est pathogène par production d'une leucocidine de Panton Valentine.
- D) Peut produire un biofilm à l'origine de la résistance aux antibiotiques.
- E) Résistant à la méticilline reste sensible à l'imipénème.

Q366. Streptocoques

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement inactif(s) sur *Enterococcus faecalis* :

- A) Amoxicilline.
- B) Céfixime.
- C) Gentamicine.
- D) Flucloxacilline.
- E) Ciprofloxacine.

Q367. Génétique bactérienne

Les méningocoques :

- A) Sont à transmission aérienne.
- B) Responsables le plus souvent de méningite à liquide clair.
- C) Sont oxydase négative.
- D) Sont naturellement résistants aux lincosamides.
- E) Sont de diagnostic à déclaration obligatoire.

Q368. Entérobactéries

Les entérobactéries productrices de BLSE :

- A) Sont caractérisés par une synergie en bouchon de champagne.
- B) Sont résistantes à toutes les bêta-lactamines.
- C) Peuvent être sensible à l'association pipéracilline + tazobactam.
- D) Le traitement de choix est l'ertapénème + amikacine.
- E) Sont le plus souvent à caractère nosocomial.

Q369. Streptocoques

En ce qui concerne la méningite à pneumocoque :

- A) Le LCR est le plus souvent à prédominance lymphocytaire.
- B) Est accompagnée de purpura fulminans.
- C) Le diagnostic peut se faire par la recherche des antigènes solubles dans le LCR.
- D) La résistance à la pénicilline est due à la production d'une pénicillinase.
- E) Le traitement de choix est la ceftriaxone 100 mg/Kg/j.

Q370. Streptocoques

Parmi les propositions suivantes concernant *Streptococcus pyogenes*, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) exacte(s) ?

- A) Il peut provoquer des lésions suppuratives et nécrotiques.
- B) Il peut être responsable de toxi-infections alimentaires.
- C) Certaines souches peuvent provoquer la scarlatine.
- D) Il peut être responsable d'érysipèle.
- E) Il est habituellement sensible aux aminosides.

Q371. Spirochètes

Dans la liste suivante, quelles sont les réponses exactes concernant la syphilis ?

- A) L'agent responsable peut être visualisé dans les sérosités du chancre.
- B) L'agent responsable peut être cultivé sur gélose.
- C) Le diagnostic sérologique doit toujours être réalisé.
- D) La transmission est parentérale.
- E) La maladie non traitée peut évoluer en plusieurs phases.

Q372. Entérobactéries

Parmi les propositions suivantes concernant la cystite à *Escherichia coli* chez la femme jeune ne présentant pas de facteurs de risque particulier, laquelle ou lesquelles sont fausses ?

- A) Elle peut s'accompagner d'une pollakiurie.
- B) La contamination de l'arbre urinaire se fait généralement par voie ascendante.
- C) On la rencontre en pathologie communautaire.
- D) Elle est associée à une forte fièvre.
- E) Son traitement peut utiliser un antibiotique actif sous forme monodose.

Q373. Anaérobies

Parmi les propositions suivantes, quel est l'antibiotique de choix pour traiter une infection à *Listeria monocytogenes* ?

- A) Ciprofloxacine.
- B) Amoxicilline.
- C) Ceftriaxone.
- D) Erythromycine.
- E) Isoniazide.

Q374. Anaérobies

Parmi les germes suivants, un seul est sporulé. Lequel ?

- A) *Staphylococcus aureus*.
- B) *Vibrio cholerae*.
- C) *Haemophilus influenzae*.
- D) *Clostridium perfringens*.
- E) *Mycobacterium tuberculosis*.

Q375. Staphylocoques

Parmi les propositions suivantes concernant la résistance à la méticilline de *Staphylococcus aureus*, laquelle(lesquelles) est(sont) exacte(s) ?

- A) Elle est due à la production de pénicillinase.
- B) Elle est codée par un gène chromosomique.
- C) Elle respecte l'activité du céfotaxime.
- D) Elle est due à une protéine liant la Pénicilline (PLP) additionnelle.
- E) Elle est sous la dépendance du gène *mec A*.

Q376. Structure bactérienne

Parmi ces affirmations concernant *Neisseria meningitidis* ; laquelle est fausse ?

- A) Cette bactérie est responsable de la méningite cérébrospinale.
- B) C'est la seule *Neisseria* pathogène.
- C) C'est un germe fragile.
- D) C'est un coque à Gram négatif.
- E) Cette espèce comprend plusieurs sérogroupes.

Q377. Spirochètes

Le chancre syphilitique :

- A) Est une forme clinique de syphilis.
- B) Est douloureux.
- C) Est induré.
- D) Est purulent.
- E) Est associé à une adénopathie fistulisée.

Q378. Spirochètes

La recherche directe de *Treponema pallidum* est possible dans les lésions de la :

- A) Syphilis primaire.
- B) Syphilis secondaire.
- C) Syphilis latente.
- D) Syphilis tertiaire cutanée.
- E) Syphilis tertiaire neurologique.

Q379. Immunité innée

Est considéré signal de danger pour le système immunitaire :

- A) Les antigènes du soi.
- B) Les agents pathogènes.
- C) Les cellules cancéreuses.
- D) Les cellules stressées.
- E) Le microbiote.

Q380. Antigènes

Un antigène thymo-indépendant :

- A) Peut être reconnu par un lymphocyte T.
- B) Fait intervenir des lymphocytes T pour la production d'anticorps.
- C) Induit la production d'anticorps de différentes classes.
- D) Induit des cellules mémoires B.
- E) Peut être utilisé en vaccination anti-pneumococcique.

Q381. Antigènes

Les antigènes parasitaires sont caractérisés par :

- A) Leur stabilité antigénique.
- B) Leur variation selon les stades de multiplication.
- C) La survenue de mutations récurrentes.
- D) Leur échappement aux réponses immunitaires.
- E) Leur utilisation fréquente en vaccination.

Q382. Immunoglobulines

Les régions hypervariables des immunoglobulines :

- A) Sont formées de domaines constants.
- B) Correspondent aux CDR 1, 2 et 3.
- C) Portent des déterminants allotypiques.
- D) Reconnait les antigènes.
- E) Assurent des fonctions effectrices.

Q383. Immunoglobulines

L'IgA sécrétoire :

- A) Possède une structure monomérique.
- B) Possède une chaîne J et une pièce S.
- C) Exerce une puissante action neutralisante.
- D) Intervient dans l'immunité des muqueuses.
- E) Intervient dans la réponse immunitaire primaire.

Q384. Immunoglobulines

La commutation de classe :

- A) Correspond à la substitution de l'IgM par d'autres isotypes d'Ig.
- B) Correspond à des substitutions nucléotidiques de la région hypervariable.
- C) A lieu au niveau des organes lymphoïdes secondaires.
- D) Est responsable de la maturation d'affinité des Ig.
- E) Est mesurable par le test d'avidité des Ig.

Q385. Système du complément

Un des fragments suivants contribue à l'élimination des complexes immuns :

- A) C1q.
- B) MBL.
- C) C3a.
- D) C3b.
- E) C4.

Q386. Système du complément

Le déficit en inhibiteur de la C1 estérase (C1-INH) prédispose à une des pathologies suivantes :

- A) Angio-oedème bradykinique.
- B) Lupus érythémateux systémique.
- C) Méningite à méningocoque.
- D) Hémoglobinurie paroxystique nocturne.
- E) Syndrome hémolytique urémique.

Q387. Cellules de l'immunité

La sélection positive des thymocytes :

- A) A lieu au niveau du cortex thymique.
- B) Débute par le réarrangement des gènes du TCR.
- C) Fait intervenir des cellules dendritiques.
- D) Fait intervenir des molécules HLA classe I et classe II.
- E) Aboutit à des lymphocytes T simple positifs (CD4 et CD8).

Q388. Cellules de l'immunité

Sont considérés marqueurs d'activation des lymphocytes T :

- A) CD3.
- B) CD4.
- C) CD25.
- D) CD28.
- E) CD40L.

Q389. Cellules de l'immunité

Les cellules NK :

- A) Expriment des molécules HLA classes I et II.
- B) Expriment des récepteurs de type KIR et KAR.
- C) Reconnait des antigènes au sein des molécules HLA classe I.
- D) Exercent une fonction d'immuno-surveillance via les molécules HLA classe II.
- E) Exercent une fonction commune avec les lymphocytes T cytotoxiques.

Q390. Immunité innée

La reconnaissance des LPS bactériens par le TLR4 :

- A) Nécessite les molécules CD14 et MD2.

- B) Fait intervenir des thyrosines kinases cytoplasmiques.
- C) Induit l'inhibition du facteur de translocation nucléaire NF- κ B.
- D) Induit la synthèse de cytokines pro-inflammatoires.
- E) Induit une réaction anti-inflammatoire.

Q391. Immunité innée

La phagocytose oxydative fait appel aux molécules et enzymes suivantes :

- A) Cathepsine G.
- B) NADPH oxydase.
- C) Superoxyde dismutase.
- D) MPO (Myéloperoxydase).
- E) ROS (Reactive Oxygen Species).

Q392. Complexe majeur d'histocompatibilité

Les molécules HLA classe II :

- A) Comportent les loci DR, DQ et DP.
- B) Nécessitent les molécules Li et CLIP pour leur synthèse.
- C) Sont exprimées par toutes les cellules nucléées.
- D) Interviennent dans la maturation thymique des lymphocytes T.
- E) Présentent des antigènes aux lymphocytes T CD8.

Q393. Immunité adaptative

Les cytokines de type Th2 assurent les fonctions suivantes :

- A) Le développement d'une réponse cellulaire cytotoxique.
- B) La commutation isotypique des Ig.
- C) L'induction d'une réaction allergique.
- D) L'activation des polynucléaires éosinophiles.
- E) Le développement d'une réaction d'hypersensibilité retardée.

Q394. Réactions antigènes - anticorps

Afin de prévenir une maladie hémolytique néonatale en cas d'incompatibilité foeto-maternelle Rhésus, vous préconiseriez :

- A) L'administration d'anticorps anti-Rhésus (sérum anti-D) après l'accouchement.
- B) L'administration d'anticorps anti-Rhésus au nouveau-né.
- C) La recherche d'anticorps anti-Rhésus chez le nouveau-né (Coombs direct).
- D) La recherche d'anticorps anti-Rhésus chez la maman (Coombs indirect).
- E) Une césarienne préventive.

Q395. VIH

En cas d'accident d'exposition au sang, vous recommanderez la démarche suivante :

- A) Une désinfection urgente de la plaie ou zone d'exposition.
- B) Un test rapide au VIH chez la personne source et la personne exposée.
- C) Un dépistage du VIH et des hépatites virales B et C par ELISA.
- D) Administration systématique d'un traitement antirétroviral.
- E) Evaluation du risque en vue d'un éventuel traitement post-exposition.

Q396. Structure et taxonomie des virus

Un virus :

- A) Est constitué, toujours, d'une capsid.
- B) Est un parasite intracellulaire obligatoire.
- C) Est composé toujours de deux acides nucléiques ARN et ADN.
- D) Se multiplie par réplication.
- E) Est produit par les bactériophages.

Q397. Physiopathologie de l'infection virale

La réponse de l'hôte à une infection virale dépend :

- A) De l'âge.
- B) De l'état humoral.
- C) De la présence ou non de l'enveloppe virale.
- D) De la symétrie de la nucléocapside.
- E) De la race.

Q398. Picornaviridae

Les picornaviridae sont composés des polypeptides suivants :

- A) VP1.
- B) VP2.
- C) VP3.
- D) VP4.
- E) VP9.

Q399. Herpesviridae

Ces virus appartiennent à la famille des Herpesviridae :

- A) Virus Zona Varicelle.
- B) Cytomégalovirus.

- C) Epstein Barr Virus.
- D) Entérovirus.
- E) Virus de la rubéole.

Q400. Herpesviridae

Les Herpesviridae :

- A) Sont des virus nus.
- B) Portent une neuraminidase.
- C) Ont un cycle de multiplication principalement intranucléaire.
- D) Possèdent la propriété de LATENCE.
- E) Sont des virus à ARN.

Q401. Orthomyxoviridae

Le virus de la grippe :

- A) Est subdivisé en 04 types A, B, C et D.
- B) Est un virus enveloppé.
- C) Appartient à la famille des orthomyxoviridae.
- D) Possède une hémagglutinine.
- E) Est un virus à ARN.

Q402. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) Est un virus à ARN.
- B) Est enveloppé.
- C) Possède la glycoprotéine E1.
- D) A des propriétés hémagglutinantes.
- E) A un réservoir strictement humain.

Q403. Multiplication virale

Les coronavirus :

- A) Appartiennent à la famille des coronaviridae.
- B) Sont des virus à ARN.
- C) Sont strictement humains.
- D) Sont responsables de la paralysie flasque aiguë.
- E) Sont responsables de malformations fœtales.

Q404. Hépatites virales entérales

Les techniques de diagnostic des hépatites virales comportent :

- A) ELISA.
- B) CLIA.
- C) ECLIA.
- D) PCR.
- E) Culture cellulaire.

Q405. Structure et taxonomie des virus

Le virus B19 :

- A) Appartient à la famille des parvoviridae.
- B) Possède une enveloppe.
- C) Est responsable de fièvres hémorragiques mortelles.
- D) Est responsable de la 5ème maladie.
- E) Ne constitue aucun risque pour la femme enceinte.

Q406. Virus de la rage

La rage :

- A) Est une maladie à déclaration obligatoire.
- B) Est une encéphalite mortelle.
- C) Est une zoonose.
- D) Est due à un virus appartenant à la famille des Flaviviridae.
- E) Sa transmission est accidentelle chez l'Homme.

JUILLET 2021 (RATTRAPAGE)

Q407. Structure bactérienne

Les structures obligatoires d'une bactérie sont :

- A) Les porines.
- B) La paroi.
- C) Les transposon.
- D) La capsule et les flagelles.
- E) La membrane cytoplasmique.

Q408. Relation hôte-bactéries

Une bactérie opportuniste :

- A) Est toujours responsable de maladie chez l'immunocompétent.
- B) Peut devenir pathogène suite à un déséquilibre de la flore endogène.
- C) Peut devenir pathogène suite à un changement de territoire.
- D) Peut toujours causer une infection par production d'une entérotoxine.
- E) Peut devenir pathogène suite à une antibiothérapie à large spectre.

Q409. Structure bactérienne

La paroi d'une bactérie à Gram Négatif « BGN » est :

- A) Composée d'une épaisse couche de peptidoglycane.
- B) Composée principalement par l'acide teichoïque.
- C) Caractérisée par l'absence d'une membrane externe.
- D) Caractérisée par la présence d'un espace périplasmique et des porines.
- E) Composée de lipopolysaccharides.

Q410. Relation hôte-bactéries

Les endotoxines d'une bactérie :

- A) Sont libérées lors de la lyse bactérienne à gram positif.
- B) Sont fortement antigéniques.
- C) Produisent généralement de la fièvre.
- D) Leur mode d'action est souvent spécifique.
- E) Sont faiblement toxiques.

Q411. Campylobacter

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) bactéricide (s) :

- A) Ciprofloxacine.
- B) Amoxicilline.
- C) Spiramicine.
- D) Céfixime.
- E) Gentamicine.

Q412. Staphylocoques

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement sensibles sur les Gram Positif :

- A) Amoxicilline.
- B) Flucloxacilline.
- C) Erythromycine.
- D) Pénicilline G.
- E) Acide nalidixique.

Q413. Mycobactéries

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) un (des) antituberculeux :

- A) Amoxicilline + acide clavulanique.
- B) Rifampicine.
- C) Tétracyclines.
- D) Isoniazide.
- E) Imipénème.

Q414. Génétique bactérienne

Les méningocoques :

- A) Peuvent être retrouvés chez des porteurs sains.
- B) Peuvent être responsables de méningite chez l'enfant.
- C) Sont des pathogènes strict de l'homme.
- D) Sont des diplocoques à Gram positif.
- E) Libèrent des antigènes solubles dans le LCR.

Q415. Entérobactéries

Concernant les entérobactéries :

- A) Ce sont des bacilles Gram négatif.
- B) Dépourvus d'oxydase.
- C) Fermentent toujours le glucose.
- D) Réduisant les nitrates en nitrites.
- E) Ne poussent pas sur les milieux ordinaires.

Q416. Entérobactéries

Escherichia coli :

- A) Est une bactérie commensale du tube digestif.
- B) Hydrolyse l'urée.
- C) Peut utiliser le citrate comme seule source de carbone.
- D) Pourrait développer une résistance acquise aux céphalosporines.
- E) Naturellement résistante à la colistine.

Q417. Streptocoques

En ce qui concerne la méningite à pneumocoque :

- A) Le LCR est le plus souvent d'aspect trouble.

- B) Est accompagnée de purpura fulminans.
- C) Le diagnostic peut se faire par la recherche des antigènes solubles dans le LCR.
- D) La résistance à la pénicilline est due à une pénicillinase.
- E) Le traitement de choix est l'ampicilline injectable 200 mg/Kg/j.

Q418. Relation hôte-bactéries

Le méningocoque est transmissible d'un sujet à l'autre :

- A) Par les selles.
- B) Par les animaux familiers.
- C) Par les sécrétions rhinopharyngées.
- D) Par les aliments souillés.
- E) Par l'eau de boisson.

Q419. Mycobactéries

La recherche du bacille de Koch à l'examen microscopique d'une expectoration chez un sujet suspect de tuberculose pulmonaire se fait :

- A) Par immunofluorescence directe.
- B) Par immunofluorescence indirecte.
- C) Par coloration de Ziehl-Nielsen.
- D) Par coloration fluorescente à l'auramine.
- E) Par coloration de Gram.

Q420. Mycobactéries

En cas de suspicion de tuberculose pulmonaire quels sont les analyses bactériologiques à prescrire en priorité :

- A) Un examen cyto bactériologique des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries ».
- B) Trois examens cyto bactériologiques des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries ».
- C) Six examens cyto bactériologiques des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries ».
- D) Une PCR diagnostique sur les crachats car ce test est plus sensible que la culture.
- E) Un test Quantiféron.

Q421. Mycobactéries

Avec le résultat de l'ECBU suivant... Hématies : 8 000/ml - Leucocytes : 100 000/ml - Culture : Absence de germe. Quelle(s) est (ou sont) l(es) hypothèse(s) possible(s) ?

- A) Contamination du prélèvement en l'absence de bonne mesure d'asepsie.
- B) Infection urinaire décapitée par un antibiotique.
- C) Infection urinaire due à une bactérie non cultivable sur milieux usuels.
- D) Pas d'infection urinaire, mais leucocyturie possiblement d'origine inflammatoire.
- E) Pas d'infection urinaire, car l'analyse cyto-bactériologique est normale.

Q422. Relation hôte-bactéries

Parmi les propositions suivantes concernant *Haemophilus influenzae*, une seule est exacte. Laquelle ?

- A) C'est un bacille à Gram positif.
- B) Il cultive sur gélose ordinaire, sans nécessiter l'addition de facteurs de croissance.
- C) Il peut être agent de méningite.
- D) Il est toujours sensible aux aminopénicillines.
- E) Il n'existe aucune prophylaxie vaccinale des infections qu'il provoque.

Q423. Relation hôte-bactéries

Dans quel(s) type (s) d'échantillon biologique peut-on isoler le méningocoque ?

- A) Liquide céphalo-rachidien.
- B) Sang.
- C) Urines.
- D) Prélèvement naso-pharyngé.
- E) Liquide pleural.

Q424. Anaérobies

Pour le diagnostic bactériologique d'une infection à *Clostridium perfringens* :

- A) Les prélèvements doivent être mis en anaérobiose.
- B) La présence de bacilles à Gram positif à l'examen microscopique est évocatrice.
- C) Une demande de diagnostic sérologique est utile.
- D) Ce germe produit des enzymes toxiques.
- E) Toutes ces réponses sont exactes.

Q425. Mycobactéries

Mycobacterium tuberculosis présente un ou plusieurs des caractères suivants : le(s)quel(s) ?

- A) Anaérobie.
- B) Temps de division de 20 minutes.
- C) Mise en évidence à l'examen direct par la coloration de GRAM.
- D) Pousse en 7 jours sur milieu de Loewenstein.
- E) Aucun de ces caractères.

Q426. Spirochètes

Le chancre syphilitique typique a un seul de ces caractères :

- A) Son incubation est de 10 jours.
- B) Il est douloureux.
- C) Il repose sur une base souple.
- D) Il a un fond propre.
- E) Il s'accompagne d'adénopathies fistulisées.

Q427. Spirochètes

En l'absence de traitement antibiotique, un syndrome méningé associé à un liquide céphalorachidien clair peut être causé par une infection à :

- A) Pneumocoque.
- B) *Listeria monocytogenes*.
- C) *Treponema pallidum*.
- D) Méningocoque.
- E) *Mycobacterium tuberculosis*.

Q428. Entérobactéries

Parmi les propositions suivantes concernant le diagnostic d'une fièvre typhoïde ; indiquez celles qui sont exactes :

- A) Hémoculture positive avant la mise en route de l'antibiothérapie.
- B) Leucocytose avec polynucléose.
- C) Isolement du germe à la coproculture.
- D) Thrombopénie.
- E) Sérodiagnostic de Félix et Widal positif au 1/200ème pour l'antigène TO.

Q429. Introduction au système immunitaire

La vaccination :

- A) Se base sur l'immunité passive.
- B) Se base sur l'immunité active.
- C) Induit des effecteurs humoraux exclusifs.
- D) Induit des lymphocytes mémoires B et/ou T.
- E) Est efficace sur tous types de pathogènes.

Q430. Antigènes

Les antigènes polysaccharidiques :

- A) Sont de nature protéique.
- B) Sont thymo-indépendants.
- C) Sont reconnus directement par le BCR.
- D) Induisent des anticorps de différentes classes.
- E) Sont utilisés en vaccination anti-pneumococcique.

Q431. Immunoglobulines

L'allotypie des immunoglobulines :

- A) Est portée par les domaines constants.
- B) Caractérise des individus d'espèces différentes.
- C) Caractérise des individus de la même espèce.
- D) Se modifie après la stimulation antigénique.
- E) Peut induire des anticorps anti-allotypiques.

Q432. Immunoglobulines

L'IgA sécrétoire :

- A) Possède une structure dimérique.
- B) Possède une chaîne J et une pièce S.
- C) Intervient dans l'allergie.
- D) Caractérise une primo-infection.
- E) Est un acteur principal de l'immunité innée.

Q433. Système du complément

L'activation du complément par voie classique fait appel aux composants suivants :

- A) C1q.
- B) Facteur B.
- C) C4.
- D) MASP.
- E) C2.

Q434. Système du complément

L'hypocomplémentémie C4 associée au Lupus peut être liée à trois des circonstances suivantes :

- A) Déficit héréditaire en C1q.
- B) Déficit héréditaire en C4 et C2.
- C) Déficit héréditaire en facteur B.
- D) Syndrome inflammatoire.
- E) Surconsommation de la voie classique.

Q435. Système du complément

Une méningite itérative à méningocoque doit faire éliminer un déficit héréditaire d'un des composants du complément suivant :

- A) C1q.
- B) C2.
- C) C4.
- D) C1-INH.
- E) C5b-9.

Q436. Organes lymphoïdes

Les organes lymphoïdes centraux assurent les fonctions suivantes :

- A) Acquisition du répertoire de reconnaissance des antigènes.
- B) Maturation des lymphocytes T et B.
- C) Différenciation fonctionnelle des lymphocytes T et B.
- D) Coopération entre lymphocytes T et B.
- E) Tolérance centrale aux antigènes du soi.

Q437. Cellules de l'immunité

Les cellules dendritiques :

- A) Expriment des molécules HLA classes I et II.
- B) Expriment des molécules de co-stimulation CD80/86.
- C) Expriment des récepteurs de type TLR.
- D) Produisent des cytokines et des interférons.
- E) Présentent des antigènes aux lymphocytes T CD4 et CD8.

Q438. Cellules de l'immunité

La sélection positive des thymocytes correspond à deux des phénomènes suivants :

- A) Réarrangement des gènes codant pour le TCR.
- B) Co-expression des molécules CD4 et CD8 par les thymocytes.
- C) Délétion clonale des thymocytes auto-réactifs.
- D) Division des thymocytes en simple positifs CD4 et CD8.
- E) Maturation finale des thymocytes au niveau de la région médullaire.

Q439. Cellules de l'immunité

Le lymphocyte T helper est caractérisé par un des phénotypes suivants :

- A) CD3-CD19+CD79a/b.
- B) CD3+CD4+CD8-.
- C) CD3+CD4-CD8+.
- D) CD3-CD19+CD20.
- E) CD3-CD16+CD56.

Q440. Cellules de l'immunité

La cellule NK est caractérisée par deux des phénotypes suivants :

- A) CD3+CD4+CD8-.
- B) CD3+CD4-CD8+.
- C) CD3-CD19+CD79a/b.
- D) CD3-CD16+CD56+.
- E) CD3-CD16+CD57+.

Q441. Complexe majeur d'histocompatibilité

Le typage HLA B51 est généralement prescrit en cas de suspicion de :

- A) Maladie coeliaque.
- B) Maladie de Behçet.
- C) Hépatite virale C.
- D) Spondyloarthrite ankylosante.
- E) Syndrome de Steven Johnson.

Q442. Cellules de l'immunité

La molécule CD28 :

- A) Est exprimée par les cellules présentatrices d'antigènes.
- B) Est un marqueur d'activation des lymphocytes T.
- C) Interagit avec la molécule CD80/86.
- D) Intervient dans le signal 1 d'activation des lymphocytes T.
- E) Est inhibée par la molécule CTLA4.

Q443. Immunité adaptative

La réaction d'hypersensibilité retardée :

- A) Fait intervenir des lymphocytes Th1.
- B) Consiste en l'activation des macrophages par l'IFN- γ .
- C) Fait intervenir des mastocytes basophiles.
- D) Est dirigée contre les mycobactéries.
- E) Induit l'apoptose des cellules cibles.

Q444. Réactions antigènes - anticorps

En vue de confirmer le diagnostic d'une incompatibilité foeto-maternelle Rhésus chez un nouveau-né, vous préconiseriez le bilan biologique suivant :

- A) Groupage sanguin ABO-Rhésus chez le nouveau-né et sa maman.
- B) Test de Coombs direct chez le nouveau-né.
- C) Test de Coombs direct chez la maman.
- D) Test de Coombs indirect chez le nouveau-né.
- E) Test de Coombs indirect chez la maman.

Q445. Réactions antigènes - anticorps

La recherche des agglutinines irrégulières (RAI) est indiquée en cas de :

- A) Suspicion d'incompatibilité foeto-maternelle ABO.
- B) Suspicion d'incompatibilité foeto-maternelle Rhésus.
- C) Antécédents de transfusion sanguine.
- D) Suspicion d'anémie hémolytique auto-immune.
- E) Suspicion d'accident hémolytique immunoallergique.

Q446. Structure et taxonomie des virus

Un virus :

- A) Est constitué, toujours, d'un acide nucléique.
- B) Est visible au microscope électronique.
- C) Est composé toujours de deux acides nucléiques et d'une enveloppe.
- D) Se reproduit par division.
- E) Est fragile lorsqu'il est nu.

Q447. Physiopathologie de l'infection virale

Lequel de ces virus est sexuellement transmissible :

- A) Zikavirus.
- B) Papillomavirus humain 18.
- C) Virus de l'hépatite B.
- D) Coronavirus.
- E) Virus de la rage.

Q448. Picornaviridea

Le poumon d'acier

- A) Est utilisé actuellement chez les insuffisants respiratoires.
- B) Est l'ancêtre du respirateur artificiel.
- C) Est utilisé dans les greffes de poumon.
- D) Était utilisé chez les patients atteints de poliomyélite.
- E) Transmet le virus de l'hépatite E.

Q449. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite C :

- A) Appartient à la famille des flaviviridae.
- B) Peut donner une hépatite aigue.
- C) Est un virus à ADN.
- D) Est toujours satellite du virus de l'hépatite D.
- E) Est transmis par les moustiques.

Q450. Virus de la rage

La rage :

- A) Est une maladie à déclaration obligatoire.
- B) Est une encéphalite mortelle.
- C) Est une zoonose accidentelle chez l'homme.
- D) Est transmise par les vaches.
- E) Est transmise par les chiens.

Q451. Structure et taxonomie des virus

Zikavirus :

- A) Est responsable de microcéphalie chez le nouveau-né.
- B) Appartient à la famille des Zika viridae.
- C) Est un virus nu.
- D) Est transmis par les urines des rongeurs.
- E) Est un virus à ARN.

Q452. Structure et taxonomie des virus

Le virus B19 :

- A) Appartient à la famille des togaviridae.
- B) Est responsable d'avortements spontanés.
- C) Est hépatotrope.
- D) Est mis en évidence dans les urines.
- E) A pour cellules cibles les érythroblastes.

Q453. Physiopathologie de l'infection virale

Le virus Ebola :

- A) Est transmis par les chauves-souris frugivores.

- B) Le réservoir est strictement humain.
- C) Est responsable de fièvres hémorragiques mortelles.
- D) Appartient à la famille des bunyaviridae.
- E) Est traité par le Tamiflu.

Q454. Virus de la rubéole

Le virus de la rubéole :

- A) A un pouvoir hémagglutinant.
- B) Le réservoir est strictement humain.
- C) Est mis en évidence par PCR sur LCR.
- D) Se transmet par voie transplacentaire.
- E) Est responsable de malformation en cas d'infection chez le fœtus.

Q455. Herpesviridae

L'Epstein Barr Virus :

- A) Appartient à la famille des herpesviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Se transmet par piqûre d'insectes.
- D) Est cultivable in vitro sur cellule MRC5.
- E) A pour réservoir l'aedes aegypti.

Q456. Paramyxoviridae et Pneumoviridae

La prévention de transmission des virus respiratoires se fait par :

- A) Lavage fréquent des mains.
- B) Port de masque chirurgical.
- C) Utilisation de mouchoir en papier jetable.
- D) Utilisation de moustiquaires.
- E) Utilisation des préservatifs.

FÉVRIER 2021 (NORMALE)

Q457. Structure bactérienne

La paroi d'une bactérie à Gram Positif est :

- A) Composée d'une épaisse couche de peptidoglycane.
- B) Composée principalement par l'acide teichoïque.
- C) Caractérisée par l'absence d'une membrane externe.
- D) Antigénique nommé « Ag O » possédant un rôle dans l'immunité non spécifique.
- E) Responsable de l'Activation du complément.

Q458. Génétique bactérienne

Le transposant :

- A) Est un Fragment d'ADN immobile.
- B) N'a pas de répllication autonome stable.
- C) Peut être présent sur le plasmide.
- D) Peut contenir des gènes sauteurs responsable de la virulence.
- E) Est présent chez toutes les espèces bactériennes.

Q459. Relation hôte-bactéries

Les exotoxines d'une bactérie :

- A) Sont uniquement excrétées par les bactéries à gram positif.
- B) Sont fortement antigéniques.
- C) Produisent généralement de la fièvre.
- D) Leur mode d'action est souvent spécifique.
- E) Sont hautement toxiques.

Q460. Antibiotiques

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) des macrolides :

- A) Spiramycine.
- B) Pipéracilline.
- C) Azithromycine.
- D) Vancomycine.
- E) Clarithromycine.

Q461. Structure bactérienne

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) a (ont) pour cible la paroi :

- A) Céfixime.
- B) Ciprofloxacine.
- C) Colistine.
- D) Vancomycine.
- E) Ticarcilline.

Q462. Staphylocoques

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement inactif(s) sur staphylococcus aureus :

- A) Erythromycine.
- B) Colistine.
- C) Gentamicine.
- D) Vancomycine.
- E) Métronidazole.

Q463. Entérobactéries

Parmi les antibiotiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) naturellement inactif(s) sur Escherichia coli :

- A) Amoxicilline.
- B) Flucloxacilline.
- C) Spiramycine.
- D) Ciprofloxacine.
- E) Acide nalidixique.

Q464. Staphylocoques

Staphylococcus aureus :

- A) Est Résistant aux céphalosporines par modification des PLP en PLP2a.
- B) Est Résistant à l'amoxicilline le plus souvent par une pénicillinase.
- C) Est pathogène par production d'une leucocidine de Pantone Valentine.
- D) Peut produire un biofilm à l'origine de la résistance aux antibiotiques.
- E) Est un Cocci à Gram Positif et catalase négative.

Q465. Entérobactéries

Les entérobactéries productrices de BLSE :

- A) Sont caractérisées par une synergie en bouchon de champagne.
- B) Sont résistantes à toutes les bêta-lactamines.
- C) Peuvent être sensibles à l'association pipéracilline + tazobactam.
- D) Le traitement de choix est l'ertapénème + amikacine.
- E) Sont le plus souvent à caractère nosocomial.

Q466. Streptocoques

Le Streptococcus pyogenes groupe A :

- A) Est le plus incriminé dans les angines parmi les streptocoques.
- B) Donne plus de méningite néonatale que le streptocoque B.
- C) Son diagnostic sérologique recherche les anticorps anti streptolysines O « ASLO ».
- D) Son diagnostic sérologique par ASLO est plus spécifique que par les antistreptodornases « ASD ».
- E) Le traitement de choix est l'amoxicilline.

Q467. Streptocoques

En ce qui concerne la méningite à pneumocoque :

- A) Le LCR est le plus souvent d'aspect trouble.
- B) Est accompagnée de purpura fulminans.
- C) Le diagnostic peut se faire par la recherche des antigènes solubles dans le LCR.
- D) La résistance à la pénicilline est due à la production d'une pénicillinase.
- E) Le traitement de choix est l'ampicilline injectable 200 mg/Kg/j.

Q468. Spirochètes

La réponse : « sérologie VDRL +++, TPHA négatif » indique :

- A) Une syphilis primaire.
- B) Une syphilis secondaire.
- C) Une Syphilis tertiaire.
- D) Une cicatrice sérologique.
- E) Un faux positif.

Q469. Mycobactéries

Quelle est la meilleure technique recommandée pour mettre en évidence les BK à l'examen direct au microscope ?

- A) Coloration gram.
- B) Coloration à l'auramine.
- C) Coloration de Ziehl-Neelsen.
- D) Un Examen de contraste de phase.
- E) Un examen à l'état frais.

Q470. Pathologie infectieuse

Une patiente présente des brûlures mictionnelles brutales sans fièvre ni douleur lombaire. Quel diagnostic évoquez-vous ?

- A) Cystite simple.
- B) Pyélonéphrite aiguë.
- C) Bactériurie asymptomatique.
- D) Prostatite aiguë.
- E) Infection urinaire simple.

Q471. Diagnostic bactériologique

Quels examens pour confirmer le diagnostic de cystite simple ?

- A) Examen cyto bactériologique des urines ECBU.
- B) Bandelettes urinaires.
- C) Hémocultures.
- D) Bandelettes urinaires et ECBU.
- E) ECBU et Hémocultures.

Q472. Spirochètes

Dans la liste suivante, quelle est la proposition qui ne s'applique pas à la syphilis ?

- A) Le T.P.H.A. est un test sérologique utilisé pour son diagnostic.
- B) La transmission se fait habituellement par voie vénérienne.
- C) L'agent responsable peut être isolé par culture sur gélose au sang cuit.
- D) Certaines pénicillines sont utilisables pour son traitement antibiotique.
- E) Il n'existe pas de prophylaxie vaccinale efficace.

Q473. Pathologie infectieuse

Parmi les propositions suivantes, laquelle ne s'applique pas à la méningite à méningocoque ?

- A) Elle peut s'accompagner d'un purpura.
- B) Elle survient souvent chez l'enfant ou l'adolescent.
- C) La bactérie peut être isolée sur gélose au sang cuit.
- D) On n'observe jamais d'hyperprotéinorachie.
- E) La rifampicine est utilisable comme antibioprophylaxie.

Q474. Diagnostic bactériologique

Dans le LCR provenant d'un malade atteint de méningite bactérienne, on note, le plus souvent, une augmentation de quel(s) paramètre(s) ?

- A) Protéines.
- B) Glucose.
- C) Chlorures.
- D) Polynucléaires neutrophiles.
- E) Plaquettes.

Q475. Pathologie infectieuse

Au cours des méningites à *Haemophilus influenzae*, le LCR possède habituellement quel(s) caractère(s) ?

- A) Supérieur à 1000 éléments par mm³.
- B) Prédominance de lymphocytes.
- C) Protéinorachie élevée.
- D) Glycorachie élevée.
- E) Chlorurorachie diminuée.

Q476. Bactériologie générale

Haemophilus influenzae présente toutes ces caractéristiques SAUF une ; laquelle ?

- A) Est commensal de l'oropharynx.
- B) Est responsable de méningite de l'enfant.
- C) Est un cocci à Gram positif.
- D) Peut être résistant à l'ampicilline par production de bêta lactamase.
- E) Il est naturellement résistant aux macrolides.

Q477. Mycobactéries

Quel délai doit-on attendre pour qu'un laboratoire de bactériologie puisse confirmer un diagnostic de tuberculose par l'obtention en culture (*Mycobacterium tuberculosis*) ?

- A) 3 semaines.
- B) 8 semaines.
- C) 10 jours.
- D) 3 jours.
- E) 6 jours.

Q478. Entérobactéries

Dans la première semaine de l'évolution d'une fièvre typhoïde, quel moyen doit être mis en oeuvre de façon prioritaire ?

- A) Coproculture.
- B) Hémoculture.
- C) Uroculture.
- D) Sérodiagnostic de Widal et Félix.
- E) Aucun des précédents n'est vrai.

Q479. Immunité adaptative

La vaccination :

- A) Se base sur l'administration d'antigènes microbiens.
- B) Se base sur l'administration d'anticorps spécifiques.
- C) Induit des lymphocytes mémoires B et/ou T.
- D) Vise l'induction d'une immunité de réinfection.
- E) Est efficace sur tous types de pathogènes.

Q480. Antigènes

Les antigènes polysaccharidiques :

- A) Sont de nature protéique.
- B) Sont thymo-indépendants.
- C) Sont reconnus par le TCR.
- D) Induisent essentiellement des IgM.
- E) Sont utilisés en vaccination anti-pneumococcique.

Q481. Immunoglobulines

L'idiotypie des immunoglobulines :

- A) Est portée par les domaines variables.
- B) Caractérise des individus d'espèces différentes.
- C) Caractérise des individus de la même espèce.
- D) Se modifie après la stimulation antigénique.
- E) Induit des anticorps anti-idiotypiques.

Q482. Immunoglobulines

L'IgA sécrétoire :

- A) Possède une structure monomérique.
- B) Possède une chaîne J et une pièce S.
- C) Intervient dans l'allergie.
- D) Caractérise une primo-infection.
- E) Est le principal acteur de l'immunité innée.

Q483. Système du complément

L'activation du complément par voie alterne fait appel aux composants suivants :

- A) C3.
- B) C1q.
- C) Facteur B.
- D) Facteur D.
- E) Facteur P.

Q484. Système du complément

L'élimination des corps apoptotiques fait intervenir l'un des composants du complément suivants :

- A) C1q.
- B) C3a.
- C) C3b.
- D) C5a.
- E) C5b-9.

Q485. Système du complément

Une méningite itérative à méningocoque doit faire éliminer un déficit héréditaire de quel composant ?

- A) C1q.
- B) C2.
- C) C4.
- D) C1-INH.
- E) C5b-9.

Q486. Organes lymphoïdes

Les organes lymphoïdes secondaires assurent les fonctions suivantes :

- A) Acquisition du répertoire de reconnaissance des antigènes.
- B) Maturation des lymphocytes T et B.
- C) Différenciation fonctionnelle des effecteurs T et B.
- D) Tolérance centrale aux antigènes du soi.
- E) Coopération entre lymphocytes T et B.

Q487. Cellules de l'immunité

Les Macrophages :

- A) Expriment des molécules HLA classes I et II.
- B) Expriment des molécules de co-stimulation CD80/86.
- C) Expriment des récepteurs de type TLR.
- D) Produisent des cytokines et des interférons.
- E) Présentent des antigènes aux lymphocytes T CD4 et CD8.

Q488. Cellules de l'immunité

La sélection négative des thymocytes correspond à l'un des phénomènes suivants :

- A) Réarrangement des gènes codant pour le TCR.
- B) Co-expression des molécules CD4 et CD8 par les thymocytes.
- C) Délétion clonale des thymocytes auto-réactifs.
- D) Division des thymocytes en simple positifs CD4 et CD8.
- E) Maturation finale des thymocytes au niveau de la région médullaire.

Q489. Cellules de l'immunité

Le lymphocyte T est caractérisé par deux des phénotypes suivants :

- A) CD3-CD19+CD79a/b.
- B) CD3+CD4+CD8-.
- C) CD3+CD4-CD8+.
- D) CD3-CD19+CD20.
- E) CD3-CD16+CD56.

Q490. Cellules de l'immunité

Le lymphocyte B est caractérisé par deux des phénotypes suivants :

- A) CD3+CD4+CD8-.
- B) CD3+CD4-CD8+.
- C) CD3-CD19+CD79a/b.
- D) CD3-CD19+CD20.
- E) CD3-CD16+CD56.

Q491. Complexe majeur d'histocompatibilité

Les molécules HLA B27 sont significativement associées à l'une des pathologies suivantes :

- A) Maladie coeliaque.
- B) Maladie de Behçet.
- C) Hépatite virale C.
- D) Spondyloarthrite ankylosante.
- E) Syndrome de Steven Johnson.

Q492. Immunité adaptative

L'activation des lymphocytes T :

- A) Nécessite deux signaux.
- B) Est sous la dépendance de l'IL-1.
- C) Nécessite l'expression de CD25 (récepteur de l'IL-2).
- D) S'accompagne d'une expansion clonale.
- E) Est inhibée par un antagoniste de la molécule CD28.

Q493. Immunité adaptative

La réaction cellulaire cytotoxique :

- A) Fait intervenir des lymphocytes Th-2.
- B) Fait intervenir l'IFN-gamma et l'IL-2.
- C) Fait intervenir des mastocytes basophiles.
- D) Cible les pathogènes extracellulaires.
- E) Induit l'apoptose et la nécrose des cellules cibles.

Q494. Réactions antigènes - anticorps

Chez une femme enceinte Rhésus Négatif et dont le mari est Rhésus Positif, vous préconiseriez :

- A) Un test de Coombs direct.
- B) Un test de Coombs indirect.
- C) Une césarienne systématique.
- D) Un traitement par des immunosuppresseurs.
- E) Une injection d'anticorps anti-Rhésus (sérum anti-D) immédiatement après l'accouchement.

Q495. Spirochètes

Un profil sérologique TPHA- VDRL+ doit faire évoquer :

- A) Une syphilis débutante.
- B) Une syphilis ancienne.
- C) Une syphilis guérie.
- D) Une maladie auto-immune.
- E) Une trépanomatose d'origine animale.

Q496. Structure et taxonomie des virus

Un virus :

- A) Est constitué, toujours, d'un acide nucléique.
- B) Est visible au microscope optique.
- C) Est composé toujours de deux acides nucléiques ARN et ADN et d'une enveloppe.
- D) Se reproduit par division.
- E) Est produit par les bactéries.

Q497. Structure et taxonomie des virus

La classification des virus de Lwoff, Horne, et Tournier appelée système L. H. T est basée sur :

- A) La coloration de GRAM.
- B) Les systèmes enzymatiques de biosynthèse.
- C) La symétrie de la nucléocapside du virus.
- D) La nature de l'acide nucléique du virus.
- E) La présence ou l'absence d'enveloppe chez le virus.

Q498. Picornaviridae

Les picornaviridae sont composés des polypeptides suivants :

- A) VP1.

- B) VP2.
- C) VP11.
- D) VP13.
- E) VP14.

Q499. Picornaviridea

Le virus de la poliomyélite peut être recherché :

- A) Dans les selles.
- B) Dans le liquide céphalorachidien.
- C) Dans le liquide articulaire.
- D) Dans les urines.
- E) Dans la gorge.

Q500. Orthomyxoviridae

Le virus de la grippe :

- A) Est subdivisé en 04 types A B C et D.
- B) Est un virus enveloppé.
- C) Est prévenu par un vaccin annuel.
- D) Atteint son pic en Hiver.
- E) Est un virus à ARN.

Q501. Physiopathologie de l'infection virale

Lequel (lesquels) de ces virus est (sont) sexuellement transmissible(s) :

- A) Virus de l'Immunodéficience Humaine.
- B) SARS-CoV-2.
- C) Virus de l'hépatite B.
- D) Papillomavirus.
- E) Herpes simplex virus-2.

Q502. Hépatites virales parentérales

Le virus de l'hépatite C :

- A) Appartient à la famille des Hepadnaviridae.
- B) Est un virus à ADN.
- C) Est diagnostiqué par technique ELISA.
- D) Est diagnostiqué par technique ECLIA.
- E) Est diagnostiqué par technique CLIA.

Q503. Virologie générale

Le SARS-CoV-2 :

- A) Est transmis par voie respiratoire.
- B) Sa transmission est limitée par le port de masque.
- C) Sa transmission est limitée par l'usage régulier de la solution hydroalcoolique.
- D) Sa transmission est limitée par la distanciation sociale.
- E) Est transmis par les mains non désinfectées.

Q504. Diagnostic virologique

Les tests antigéniques pour la détection du SARS-CoV-2 :

- A) Sont indiqués chez les patients asymptomatiques.
- B) Sont préconisés entre le 1er et le 5ème jour de la symptomatologie évocatrice de la COVID-19.
- C) Peuvent être réalisés par technique immunochromatographique.
- D) Peuvent être réalisés par technique immunofluorescence.
- E) Sont plus sensibles que la PCR.

Q505. Structure et taxonomie des virus

Le virus Ebola :

- A) A pour réservoir les chauves-souris frugivores.
- B) Possède une enveloppe.
- C) Est responsable de fièvres hémorragiques mortelles.
- D) Appartient à la famille des Herpesviridae.
- E) Se transmet par les sécrétions de sujets atteints du virus Ebola.

Q506. Virologie générale

La prévention contre le Zikavirus :

- A) Se fait par un vaccin spécifique.
- B) Passe par l'utilisation de moustiquaires.
- C) Recommande aux femmes enceintes de ne pas aller dans les zones touchées.
- D) Se fait par la nivaquine.
- E) Préconise la réduction des foyers de moustiques.

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: A	Q02: A	Q03: A, C, D, E	Q04: B, C, D	Q05: A, B
Q06: B, C	Q07: B, C	Q08: B, D	Q09: A	Q10: A, B, E
Q11: A, B, C, D, E	Q12: C, D, E	Q13: A, C, D, E	Q14: C, D, E	Q15: B, C
Q16: D	Q17: C	Q18: B, D	Q19: E	Q20: A, C, D
Q21: A, E	Q22: A, C	Q23: B	Q24: A, C, D	Q25: C, D, E
Q26: B, E	Q27: A, E	Q28: D	Q29: A, B, D, E	Q30: A, B
Q31: C	Q32: A, B, E	Q33: A, B, C, D	Q34: A, D, E	Q35: D
Q36: A, B, E	Q37: A, B	Q38: B, E	Q39: B, D	Q40: A
Q41: A, D, E	Q42: A	Q43: A, C	Q44: A, B	Q45: A, E
Q46: E	Q47: C	Q48: B, C	Q49: D, E	Q50: A
Q51: E	Q52: E	Q53: E	Q54: A, C, E	Q55: E
Q56: C	Q57: B, C, D, E	Q58: A, C, E	Q59: A, B, D, E	Q60: A, C
Q61: B	Q62: A, B, D, E	Q63: A, C, E	Q64: D, E	Q65: A, B
Q66: C, D, E	Q67: B, E	Q68: A, B, D	Q69: A, B, E	Q70: A, C, E
Q71: A, B, C	Q72: A, B, C, D, E	Q73: A, B, C, E	Q74: B, C, D, E	Q75: A, B, D
Q76: A, C, D, E	Q77: A, C, D, E	Q78: C, D, E	Q79: B, C, D	Q80: A
Q81: A	Q82: A	Q83: A, B	Q84: B, C	Q85: A, C, E
Q86: B, C	Q87: A, B, C, D, E	Q88: A, B, C, E	Q89: B, C, D, E	Q90: A, B, D
Q91: A, C, D, E	Q92: A, C, D, E	Q93: C, D, E	Q94: B, C, D	Q95: E
Q96: A, D, E	Q97: A	Q98: A, C	Q99: A, D	Q100: A, E
Q101: E	Q102: D	Q103: B, C	Q104: B, E	Q105: A
Q106: C	Q107: E	Q108: E	Q109: A, C, E	Q110: D
Q111: B	Q112: A, E	Q113: A, B, C, D	Q114: A, D, E	Q115: D
Q116: A, B, D, E	Q117: A, C, D	Q118: A, B	Q119: A, B, E	Q120: B, D
Q121: A, C, E	Q122: B, C, D, E	Q123: A	Q124: A	Q125: A, B, D
Q126: A, B, C, D	Q127: B, C, D, E	Q128: A, B, C, D, E	Q129: C, E	Q130: B, D, E
Q131: A, B, C	Q132: A, C	Q133: A, B, C	Q134: B, C, D, E	Q135: A, B, D, E
Q136: B, C, D, E	Q137: E	Q138: A, D, E	Q139: A	Q140: A, C
Q141: A, D	Q142: A, E	Q143: E	Q144: D	Q145: B, C
Q146: B, E	Q147: A	Q148: C	Q149: E	Q150: E
Q151: A, C, E	Q152: D	Q153: B	Q154: A, E	Q155: A, B, C, D
Q156: A, D, E	Q157: D	Q158: A, B	Q159: A, B, E	Q160: A, B, E
Q161: B, D	Q162: B, D, E	Q163: A, C, E	Q164: B, E	Q165: A
Q166: A	Q167: A, B, D	Q168: A, B, C	Q169: A, C, E	Q170: B, C
Q171: A, B, C, D	Q172: A, B, C, E	Q173: A, B, C, D, E	Q174: A, B, D	Q175: A, B, C, D, E
Q176: A, C, D, E	Q177: C, D, E	Q178: B, C, E	Q179: B, C	Q180: D
Q181: B, C, D, E	Q182: A, B, E	Q183: A, C, E	Q184: A, C, D	Q185: A, E

Q186: A, D	Q187: D	Q188: A, B	Q189: A, D, E	Q190: B, E
Q191: B, D, E	Q192: B	Q193: E	Q194: A, D	Q195: E
Q196: C	Q197: A, B, D	Q198: B, C, D	Q199: A, D	Q200: B
Q201: A, C, D	Q202: A, C, D	Q203: B, D, E	Q204: A, C, E	Q205: B, E
Q206: A, B, C	Q207: A, B, C, E	Q208: C, D, E	Q209: B, D	Q210: D, E
Q211: A, C, E	Q212: B, D	Q213: B, C, D	Q214: B, D, E	Q215: A, B, C, E
Q216: A, B, C, E	Q217: B, C, D	Q218: A, B, C, D, E	Q219: A, B, C, D	Q220: A, C, D, E
Q221: A, C, D, E	Q222: A, B, C, D, E	Q223: A, B, C, D	Q224: B, C, D, E	Q225: E
Q226: A, B, C, D	Q227: A, B, E	Q228: A, C, D, E	Q229: A, C, D, E	Q230: A, C, D, E
Q231: A	Q232: A, C	Q233: A, D, E	Q234: A, C, D	Q235: E
Q236: D	Q237: B, D, E	Q238: A, D	Q239: A, D, E	Q240: A, B, C, D, E
Q241: A, B, D, E	Q242: A, B, C, D	Q243: A, B, C	Q244: A, E	Q245: D
Q246: A, B	Q247: C, D, E	Q248: A, E	Q249: A, B	Q250: B, E
Q251: A, B, C, E	Q252: B, E	Q253: A, B, C, D, E	Q254: B, D	Q255: B, E
Q256: A, C	Q257: B, C	Q258: A, C	Q259: A, B, C, E	Q260: B, C
Q261: A, B	Q262: B, C, D, E	Q263: B, C, D, E	Q264: B, E	Q265: A, B, C, D, E
Q266: B	Q267: B, C, E	Q268: B, C, D	Q269: B, C, E	Q270: B, D, E
Q271: A, D, E	Q272: C, D, E	Q273: A, B, E	Q274: E	Q275: B, C, D
Q276: A, C, D	Q277: A, B, E	Q278: A, C, D, E	Q279: A, B, D, E	Q280: A, C
Q281: A, C, D	Q282: A, B, C, D, E	Q283: A, B, E	Q284: A, C	Q285: B, C, E
Q286: B, D	Q287: B, C, D	Q288: A, B, C, E	Q289: A, B, D, E	Q290: A, B, C, D, E
Q291: A, B, D, E	Q292: A, B, C, D	Q293: B, D	Q294: C, E	Q295: A, D
Q296: A, B, C	Q297: B	Q298: C, D	Q299: A, C	Q300: B
Q301: A, B, D, E	Q302: B, D, E	Q303: A, C, E	Q304: A, C, D	Q305: A, B
Q306: A, B	Q307: B, C, E	Q308: A, B, E	Q309: B, E	Q310: C
Q311: A, D, E	Q312: A, B, C, E	Q313: A, B, C	Q314: A, B, C, D	Q315: B, C
Q316: A, C, D, E	Q317: A, C, E	Q318: D	Q319: A, B, C	Q320: B
Q321: A, C, D, E	Q322: B	Q323: B	Q324: A, C	Q325: B, D, E
Q326: C	Q327: A, B, E	Q328: C	Q329: B, C, D	Q330: A, B, C, D, E
Q331: A, C	Q332: A, C, D	Q333: A, D	Q334: B, C, D	Q335: C, D, E
Q336: A	Q337: A, B, C	Q338: B, C	Q339: E	Q340: A, B, D, E
Q341: D	Q342: B	Q343: A, D	Q344: B	Q345: C, E
Q346: A, E	Q347: A, B, E	Q348: A, B, D	Q349: A, B, C, E	Q350: B, C, D
Q351: A, B, C, D, E	Q352: A, B, C, E	Q353: B, E	Q354: A, B, C, D, E	Q355: B, C, D
Q356: A, B	Q357: B, C, E	Q358: A, B, E	Q359: A, B, C, D	Q360: B, E
Q361: C, E	Q362: A, B	Q363: A, D, E	Q364: A, B, C, D	Q365: A, B, C, D
Q366: B, C, D	Q367: A, D, E	Q368: A, C, D, E	Q369: C, E	Q370: A, C, D
Q371: A, C, E	Q372: D	Q373: B	Q374: D	Q375: B, D, E
Q376: B	Q377: A, C	Q378: A, B	Q379: B, C, D	Q380: D, E

Q381: B, D	Q382: B, D	Q383: B, C, D	Q384: A, C	Q385: D
Q386: A	Q387: A, B, D	Q388: C, D, E	Q389: B, E	Q390: A, B, D
Q391: B, C, D, E	Q392: A, B, D	Q393: B, C, D	Q394: A	Q395: A, B, C, E
Q396: A, B, D	Q397: A, B, E	Q398: A, B, C, D	Q399: A, B, C	Q400: C, D
Q401: A, B, C, D, E	Q402: A, B, C, D, E	Q403: A, B	Q404: A, B, C, D	Q405: A, D
Q406: A, B, C, E	Q407: B, E	Q408: B, C, E	Q409: D, E	Q410: C, E
Q411: A, B, D, E	Q412: A, B, C, D	Q413: B, D	Q414: A, B, C, E	Q415: A, B, C, D
Q416: A, D	Q417: A, C, E	Q418: C, D	Q419: C, D	Q420: B, D
Q421: B, C, D	Q422: C	Q423: A, B, D	Q424: A, B, D	Q425: E
Q426: D	Q427: B, C, E	Q428: A, C, E	Q429: B, D	Q430: B, C, E
Q431: A, C, E	Q432: A, B, E	Q433: A, C, E	Q434: A, B, E	Q435: E
Q436: A, B, E	Q437: A, B, C, D, E	Q438: A, B	Q439: B	Q440: D, E
Q441: B	Q442: B, C, E	Q443: A, B, D	Q444: A, B, E	Q445: C
Q446: A, B	Q447: A, B, C	Q448: B, D	Q449: A, B	Q450: A, B, C, D, E
Q451: A, E	Q452: B, E	Q453: A, C, D	Q454: A, B, D, E	Q455: A, B
Q456: A, B, C	Q457: B, C, D	Q458: A, B, C, D, E	Q459: B, C, D	Q460: B, D, E
Q461: A, C, E	Q462: A, D, E	Q463: B, E	Q464: B, C	Q465: A, B, C, D
Q466: B, C, D	Q467: A, C, D, E	Q468: E	Q469: C	Q470: A, E
Q471: B	Q472: C	Q473: D	Q474: A, D	Q475: A, C
Q476: C	Q477: A	Q478: B	Q479: A, C, D	Q480: B, D, E
Q481: A, D, E	Q482: B, E	Q483: A, C, D, E	Q484: A	Q485: E
Q486: C, E	Q487: A, B, C, D, E	Q488: C	Q489: B, C	Q490: C, D
Q491: C	Q492: A, C, D, E	Q493: B, E	Q494: E	Q495: D
Q496: A	Q497: C, D, E	Q498: A, B	Q499: A, B, E	Q500: A, B, C, D, E
Q501: A, C, D, E	Q502: C, D, E	Q503: A, B, C, D, E	Q504: B, C, D	Q505: A, B, C, E
Q506: B, C, E				